

禾望电气(603063)

报告日期: 2022 年 1 月 17 日

# 领先的新能源电力电子及电气传动设备供应商

## ——禾望电气深度报告

✎ : 邓伟 执业证书编号: S1230520110002  
☎ : 021-80108036  
✉ : dengwei@stocke.com.cn

### 投资要点

#### 公司是国内领先的新能源电力电子及电气传动设备供应商。

公司主要产品包括风电变流器、光伏逆变器及电气传动类产品。2016-2020 年, 公司营业收入由 8.08 亿元增长至 23.39 亿元, 复合增长率为 30.44%; 经历了 2018-2019 年行业低谷期, 2020 年公司业绩触底回升, 归母净利润达到 2.67 亿元, 同比增长 301.99%; 2021Q1-Q3, 公司实现营业总收入 12.83 亿元, 同比增长-17.03%; 归母净利润为 1.77 亿元, 同比增长-27.97%。

#### 风电变流器: 风电变流器市场份额领先, 率先布局海上风电变流器。

根据测算, 2021-2025 年国内变流器市场规模有望从 74.54 亿元提升至 138.67 亿元, 4 年复合增长率为 16.79%。公司风电变流器产品实现双馈机型 1.XMW-6.XMW, 全功率机型 2.XMW-12.XMW 的全覆盖。2017-2020 年, 公司风电变流器销售量实现三年复合增速 29.44%。公司海上风电产品于 2017 年 10 月通过北京鉴衡认证中心 (CGC) 的认证许可。

#### 光伏逆变器: 组串式逆变器业务有望受益国内分布式市场爆发。

公司在光伏逆变器制造领域提供的产品主要包括集中式光伏逆变器、集散式光伏逆变器和中小功率组串式光伏发电系统。2020 年公司光伏逆变器出货达到 2019MW, 在国内企业中排名第 9。目前分布式在国内新增光伏装机比例持续提升, 整县推进政策有望进一步打开分布式光伏成长空间。公司在分布式光伏市场有着丰富案例应用与经验积累, 可为户用场景和工商业光伏提供多种逆变器机型及产品解决方案。

#### 盈利预测及估值

公司是国内领先的新能源电力电子及电气传动设备供应商。我们预计公司 2021-2023 年归母净利润分别为 2.37 亿元、4.50 亿元、6.03 亿元, 同比增速分别为-11.19%、90.02%、34.08%, 2021-2023 年 EPS 分别为 0.54、1.03、1.38 元, 对应 PE 分别为 62、33、25 倍。2022 年可比公司平均估值为 51 倍, 对标行业平均估值, 给予公司 2022 年 51 倍估值, 对应目标市值 230 亿元, 对应目前股价尚有 55%涨幅, 给予“买入”评级。

#### 风险提示

1) 风电光伏装机不及预期; 2) 原材料成本波动; 3) 产品价格下跌超预期。

### 财务摘要

| (百万元)    | 2020A   | 2021E   | 2022E   | 2023E   |
|----------|---------|---------|---------|---------|
| 主营收入     | 2338.52 | 1978.55 | 3727.90 | 4992.73 |
| (+/-)    | 30.92%  | -15.39% | 88.42%  | 33.93%  |
| 归母净利润    | 266.68  | 236.83  | 450.03  | 603.39  |
| (+/-)    | -40.71% | -11.19% | 90.02%  | 34.08%  |
| 每股收益 (元) | 0.61    | 0.54    | 1.03    | 1.38    |
| P/E      | 55.47   | 62.47   | 32.87   | 24.52   |

### 评级

### 买入

上次评级

首次评级

当前价格

¥33.91

### 单季度业绩

元/股

3Q/2021

0.18

2Q/2021

0.08

1Q/2021

0.15

4Q/2020

0.01



### 公司简介

公司是国内领先的新能源电力电子及电气传动设备供应商, 主要产品包括风电变流器、光伏逆变器及传动类产品。

### 相关报告

报告撰写人: 邓伟

## 投资案例

### ● 盈利预测、估值与投资建议

公司是国内领先的新能源电力电子及电气传动设备供应商。我们预计公司 2021-2023 年归母净利润分别为 2.37 亿元、4.50 亿元、6.03 亿元，同比增速分别为-11.19%、90.02%、34.08%，2021-2023 年 EPS 分别为 0.54、1.03、1.38 元，对应 PE 分别为 62、33、25 倍。2022 年可比公司平均估值为 51 倍，对标行业平均估值，给予公司 2022 年 51 倍估值，对应目标市值 230 亿元，对应目前股价尚有 55%涨幅，给予“买入”评级。

### ● 关键假设

(1) 国内能源结构转型快速推进，2025 年非化石能源消费占比目标达到 20%，风电大基地+海上风电+分散式风电共同推进风电装机增长。

(2) 风机大型化提升风电变流器竞争壁垒，公司具备较强的技术优势、成本优势，尤其在海上风电产品领域具备先发优势，市场份额有望持续提升。

(3) 经济性+政策驱动，我国分布式光伏市场有望快速增长，公司在分布式领域多年布局，有望实现出货量快速增长。

### ● 有别于大众的认识

**市场担忧风电变流器独立第三方厂商市场空间和盈利能力受整机厂商压制。**我们认为：(1) 从技术可靠性角度来看，随着风机大型化趋势和海上风电占比提升趋势，市场对风电变流器技术可靠性要求大大提升，以禾望为代表的独立第三方厂商在技术上研发投入更多，产品性能领先，第三方厂商话语权增强，同时技术壁垒提升有望进一步提升盈利能力；(2) 从成本优化角度来看，整机厂商自供模式不具备规模成本效应，加大供应链管控难度，随着独立第三方龙头规模优势进一步增强，成本优势越来越明显；(3) 从整机端格局来看，根据 2021 年招标数据，远景能源、运达股份、三一重能、中车等风电变流器全部外采/外采占绝大部分的整机商市场份额明显提升，有望推动独立第三方风电变流器厂商市场份额和盈利能力提升。

**市场担忧光伏逆变器赛道竞争加剧。**我们认为：首先，中国光伏逆变器企业全球市场份额占全球 65%左右，对标组件环节中国企业份额占比 80%以上，仍有进一步提升空间；其次，从需求结构来看，分布式装机占比的提升催生了结构性的行业机会，组串式逆变器渗透率有望持续提升。组串式逆变器与集中式逆变器相比，单位价值量和毛利率更高，更依赖于品牌和渠道的建设，需要长期的行业经验积累。公司在分布式光伏市场有着丰富案例应用与经验积累，可为户用场景和工商业光伏提供多种逆变器机型及产品解决方案，有望充分受益于组串式逆变器需求的提升。

**市场普遍认为电气传动业务下游分散，订单不确定性强。**我们认为，目前我国变频器厂商在高端主传动领域市场份额较低，随着技术逐步突破，市场份额提升空间大。公司在强大的定制工程型风电变频器平台基础上，自主研发了 HD2000 系列低压工程型变频器、HD8000 系列中压多电平变频器和 HV500 系列高性能变频器，经过多年的技术积淀和市场推广，有望在市场端实现突破。

### ● 股价上涨的催化因素

(1) 风电及光伏装机超预期；(2) 分布式光伏逆变器订单超预期；(3) 电气传动业务拓展超预期。

### ● 风险提示

(1) 风电光伏装机不及预期；(2) 原材料成本波动；(3) 产品价格下跌超预期。

## 正文目

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| 1. 国内领先的新能源电力电子及电气传动设备供应商 .....    | 5  |
| 2. 风电变流器：技术引领打造国内风电变流器龙头 .....     | 8  |
| 2.1. 风电需求进入稳健成长通道，风机大型化提速 .....    | 8  |
| 2.2. 全功率变流器份额有望提升，竞争格局优化 .....     | 10 |
| 2.3. 研发前瞻布局建技术护城河，市场份额领先 .....     | 15 |
| 3. 光伏逆变器：分布式需求有望高增，加速拓展国内市场 .....  | 19 |
| 3.1. 分布式渗透率持续提升，新增+替换双需求拉动 .....   | 19 |
| 3.2. 逆变器国产化快速推进，组串式渗透率有望提升 .....   | 21 |
| 3.3. 全品类产品覆盖+分布式先发优势，市场认可度提升 ..... | 22 |
| 4. 多年专注电能变换领域，变频器业务多点开花 .....      | 24 |
| 4.1. 国内变频器市场稳步扩张，国产品牌崭露头角 .....    | 24 |
| 4.2. 电气传动：高端化工程型工业传动产品供应商 .....    | 26 |
| 4.3. 四大技术平台基础深厚，电能变换领域多点布局 .....   | 27 |
| 5. 盈利预测与投资建议 .....                 | 30 |
| 5.1. 盈利预测 .....                    | 30 |
| 5.2. 估值与投资建议 .....                 | 32 |
| 6. 风险提示 .....                      | 33 |

## 图表目录

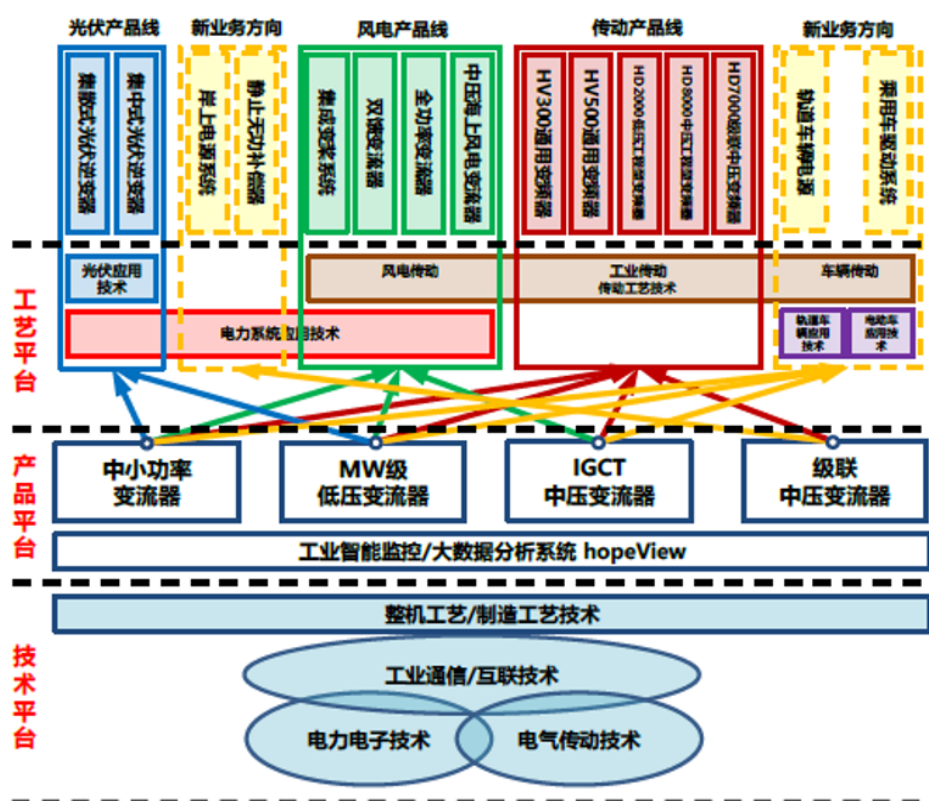
|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| 图 1：公司核心技术平台及主要业务示意图 .....                       | 5  |
| 图 2：2016-2021Q1-Q3 营业收入及同比增长率（单位：百万元、%） .....    | 6  |
| 图 3：2016-2021Q1-Q3 归母净利润及同比增长率（单位：百万元、%） .....   | 6  |
| 图 4：2016-2021Q1-Q3 销售毛利率和销售净利率（单位：%） .....       | 6  |
| 图 5：2021Q1-Q3 各项业务营收占比（单位：%） .....               | 6  |
| 图 6：公司股权结构图（截至 2021 年 9 月 30 日） .....            | 7  |
| 图 7：2011-2025E 全球风电新增装机量及增速（单位：GW、%） .....       | 8  |
| 图 8：2011-2025E 中国风电新增装机量及增速（单位：GW、%） .....       | 8  |
| 图 9：2011-2020 年中国风电新增装机容量占全球比重（单位：%） .....       | 8  |
| 图 10：2020 年全球风电新增地区装机量占比（单位：%） .....             | 8  |
| 图 11：2011-2025E 全球海上风电新增装机量及增速（单位：GW、%） .....    | 9  |
| 图 12：2011-2025E 中国海上风电新增装机量及增速（单位：GW、%） .....    | 9  |
| 图 13：2010-2020 年全国新增陆上和海上风电机组平均单机容量（单位：MW） ..... | 10 |
| 图 14：2020 年中国不同功率风电机组新增装机容量比例（单位：%） .....        | 10 |
| 图 15：2020 年三一重能风机原材料采购占比（单位：%） .....             | 10 |
| 图 16：2020 年上海电气风机原材料采购占比（单位：%） .....             | 10 |
| 图 17：双馈式风力发电系统典型拓扑结构 .....                       | 11 |

|                                                               |    |
|---------------------------------------------------------------|----|
| 图 18: 直驱式风力发电系统典型拓扑结构 .....                                   | 11 |
| 图 19: 2010-2020 年不同技术路线的陆上风电机组新增装机占比 (单位: %) .....            | 11 |
| 图 20: 2020 年全球整机厂商风电变流器采购策略 .....                             | 13 |
| 图 21: 2013-2020 中国风电整机制造企业国内新增装机份额集中度变化情况 (单位: %) .....       | 15 |
| 图 22: 公司风电变流器生产量及增长率 (单位: 台、%) .....                          | 17 |
| 图 23: 公司风电变流器销售量及增长率 (单位: 台、%) .....                          | 17 |
| 图 24: 公司研发支出总额和占营业收入比例 (单位: 百万元、%) .....                      | 17 |
| 图 25: 2016-2021Q1-Q3 禾望电气、阳光电源和海得控制研发费用占营业收入比对比 (单位: %) ..... | 17 |
| 图 26: 2010-2019 年全球及中国光伏 LCOE 下降趋势 (单位: 美元/kW) .....          | 19 |
| 图 27: 全球光伏新增装机及预测 (单位: GW、%) .....                            | 19 |
| 图 28: 2014-2020 年全国光伏装机结构 (单位: GW, %) .....                   | 20 |
| 图 29: 2020 年全球逆变器供应商出货占比排名 (单位: %) .....                      | 21 |
| 图 30: 2016-2020 年不同类型逆变器渗透率 (单位: %) .....                     | 22 |
| 图 31: 公司光伏逆变器生产量及增长率 (单位: 台, %) .....                         | 22 |
| 图 32: 公司光伏逆变器销售量及增长率 (单位: 台, %) .....                         | 22 |
| 图 33: 公司品牌影响力和行业认可度持续提升 .....                                 | 24 |
| 图 34: 高压变频器应用领域分布 (单位: %) .....                               | 25 |
| 图 35: 中低压变频器应用领域分布 (单位: %) .....                              | 25 |
| 图 36: 2012-2025E 中国变频器市场规模及同比增速 (单位: 亿元、%) .....              | 25 |
| 图 37: 2012-2025E 中国中低压及高压变频器市场份额占比 (单位: %) .....              | 25 |
| 图 38: 2017-2020 中国变频器市场各类厂商市占率 (单位: %) .....                  | 26 |
| 图 39: 2017-2020 中国变频器市场各类厂商市占率 (单位: %) .....                  | 26 |
| 图 40: 公司产品在冶金领域应用案例 .....                                     | 27 |
| 图 41: 唐山某大型冶金轧钢企业变频器现场性能测试参数 .....                            | 27 |
| 图 42: 公司“风光储充一体化”充电站综合解决方案 .....                              | 30 |
| 表 1: 截至 2021Q3 前十大股东明细 (单位: 万股、%) .....                       | 7  |
| 表 2: 公司细分业务盈利预测 .....                                         | 9  |
| 表 3: 2020-2025E 中国风电变流器市场空间测算 (单位: 亿元, GW, 元/kW) .....        | 12 |
| 表 4: 风电变流器行业的主要参与企业 .....                                     | 13 |
| 表 5: 风电变流器相关标准修订计划 .....                                      | 14 |
| 表 6: 公司风电变流器产品介绍 .....                                        | 16 |
| 表 7: 公司海上风电关键案例 .....                                         | 18 |
| 表 8: 2020-2025E 年全球光伏逆变器市场规模及预测 (单位: GW, 元/W, 亿元) .....       | 20 |
| 表 9: 2020 年中国光伏逆变器企业 20 强排行榜 .....                            | 23 |
| 表 10: 光伏逆变器技术方案 .....                                         | 23 |
| 表 11: 公司电气传动产品介绍 .....                                        | 26 |
| 表 12: 公司储能产品介绍 .....                                          | 27 |
| 表 13: 公司 SVG 静止无功发生装置产品介绍 .....                               | 28 |
| 表 14: 公司提供满足所有应用场景的电动汽车充电解决方案 .....                           | 29 |
| 表 15: 禾望电气业务拆分表 (单位: 百万元、%) .....                             | 31 |
| 表 16: 可比公司盈利预测与估值 (单位: 亿元、元) .....                            | 33 |
| 表附录: 三大报表预测值 .....                                            | 34 |

## 1. 国内领先的新能源电力电子及电气传动设备供应商

公司是国内领先的新能源电力电子及电气传动设备供应商，主要产品包括风电变流器、光伏逆变器及电气传动类产品。公司目前形成了以电力电子技术、电气传动技术、工业通信/互联技术和整机工艺/制造工艺技术为核心的技术平台。以技术平台为基础，公司根据产品类别的不同，建立了以中小功率变流器、兆瓦级低压变流器、IGCT 中压变流器和级联中压变流器为核心的四大产品平台，并通过不同产品平台间的交叉与扩展，在多个应用工艺领域不断丰富产品系列，目前主要产品包括风电变流器、光伏逆变器、电气传动类产品等。

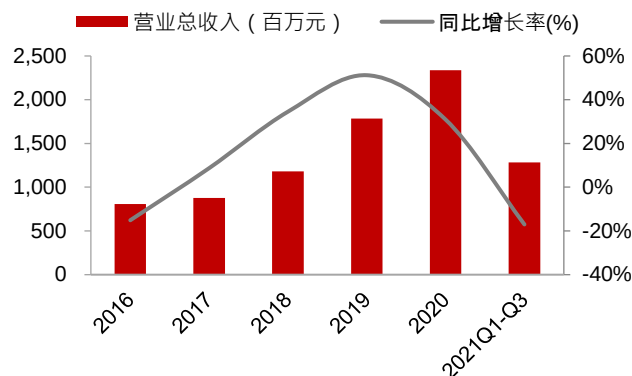
图 1：公司核心技术平台及主要业务示意图



资料来源：公司公告，浙商证券研究所

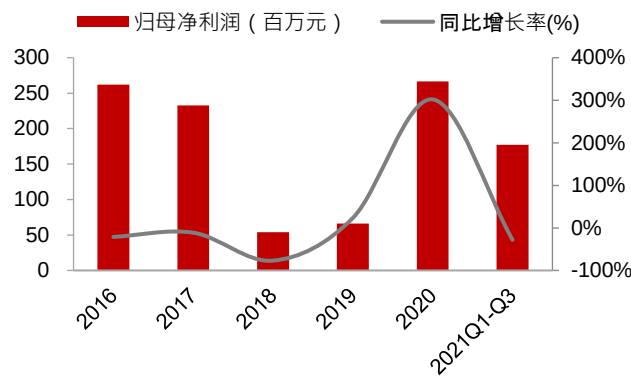
受益新能源领域需求快速增长，公司业绩企稳回升。公司 2018-2020 年分别实现营业收入 11.81 亿元、17.86 亿元、23.39 亿元，同比分别增长 34.53%、51.20%、30.92%；分别实现归母净利润 0.54 亿元、0.66 亿元、2.67 亿元，同比分别增长 76.91%、23.3%、301.9%。2018 年业绩下滑主要由于风电行业竞争加剧，公司部分中小客户退出行业，计提 7,111 万元信用减值损失对业绩造成较大影响。2020 年，受益于风电和光伏行业需求快速增长，公司业绩实现大幅增长。2021Q1-Q3，公司实现营业总收入 12.83 亿元，同比增长 17.03%，实现归母净利润 1.77 亿元，同比增长 27.97%。

图 2：2016-2021Q1-Q3 营业收入及同比增长率（单位：百万元、%）



资料来源：Wind，浙商证券研究所

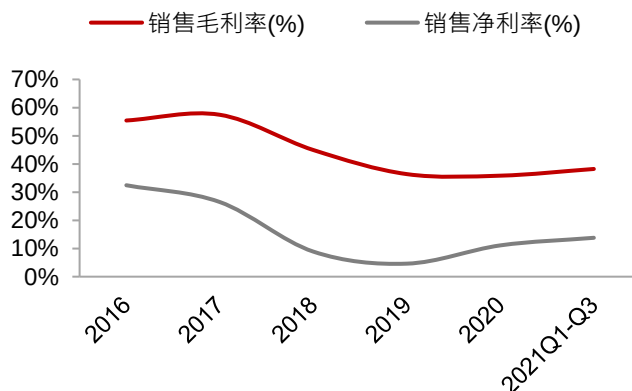
图 3：2016-2021Q1-Q3 归母净利润及同比增长率（单位：百万元、%）



资料来源：Wind，浙商证券研究所

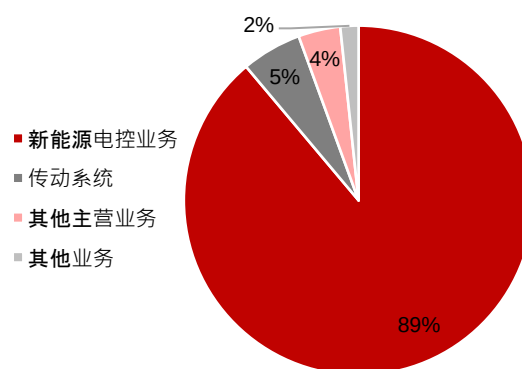
新能源电控业务是公司第一大营收来源，毛利率、净利率有所下滑。2021Q1-Q3，新能源电控业务营收占比为 88.87%，为公司主要营收来源，传动系统营收占比为 5.56%。2018-2020 年公司毛利率分别为 44.95%、36.40%、35.85%，2018-2019 年毛利率下降主要由于公司 2018 年对主营业务分类进行了调整后，两大板块中电站系统集成业务处于发展初期，毛利率相对较低，导致公司整体毛利率、净利率有所下滑；另一大板块新能源电控业务（主要为风电变流器与光伏逆变器两类产品）利润率基本维持稳定。公司一直注重研发，风电变流器产品技术、成本和规模优势明显，毛利率在未来具有提升空间。2021Q1-Q3，公司毛利率为 38.23%，净利率为 13.80%。

图 4：2016-2021Q1-Q3 销售毛利率和销售净利率（单位：%）



资料来源：Wind，浙商证券研究所

图 5：2021Q1-Q3 各项业务营收占比（单位：%）

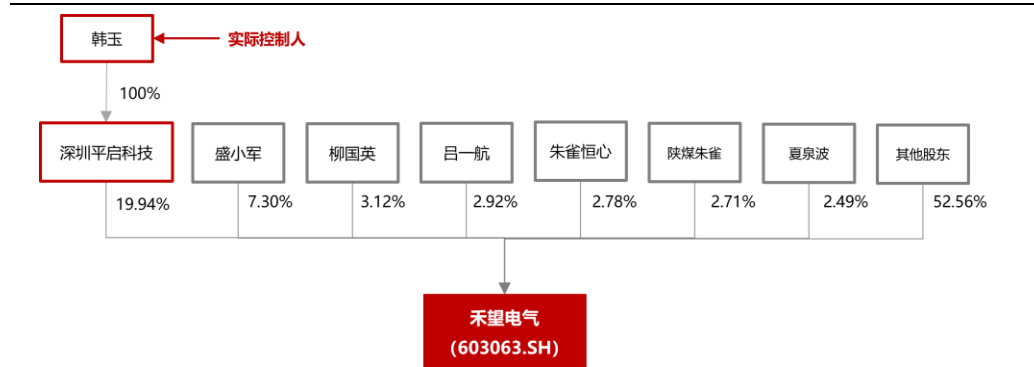


资料来源：Wind，浙商证券研究所

深圳平启科技为公司控股股东，韩玉为公司实际控制人。截止 2021 年第三季度，韩玉通过平启科技（系一人有限责任公司）间接持有 8701.94 万股，占总股本的 19.94%，平启科技为公司控股股东，韩玉为公司实际控制人。公司核心高管出身“华为-艾默生系”，兼具研发和管理经验，董事长韩玉曾任艾默生网络能源有限公司预研部经理和产品线副总监，公司现任 8 名高管中共有 5 人曾在华为或艾默生网络能源任职，专业技术背景强

大。子公司业务范围覆盖广泛，包括新能源科技、储能科技、风电变流器研发、太阳能逆变器、电子元器件及组件、新能源电站及水电站运维等相关子行业，与公司产生有效协同。

图 6：公司股权结构图（截至 2021 年 9 月 30 日）



资料来源：Wind，浙商证券研究所

表 1：截至 2021Q3 前十大股东明细（单位：万股、%）

| 排名 | 股东名称               | 股东性质 | 持股数量<br>(万股) | 占总股本<br>比例 (%) | 股本性质   |
|----|--------------------|------|--------------|----------------|--------|
| 1  | 深圳市平启科技有限公司        | 其它   | 8702         | 19.94%         | A 股流通股 |
| 2  | 盛小军                | 个人   | 3184         | 7.30%          | A 股流通股 |
| 3  | 柳国英                | 个人   | 1361         | 3.12%          | A 股流通股 |
| 4  | 吕一航                | 个人   | 1275         | 2.92%          | A 股流通股 |
| 5  | 朱雀恒心一年持有期混合型证券投资基金 | 投资公司 | 1214         | 2.78%          | A 股流通股 |
| 6  | 陕煤朱雀新能源产业单一资产管理计划  | 投资公司 | 1183         | 2.71%          | A 股流通股 |
| 7  | 夏泉波                | 个人   | 1087         | 2.49%          | A 股流通股 |
| 8  | 朱雀产业臻选混合型证券投资基金    | 投资公司 | 935          | 2.14%          | A 股流通股 |
| 9  | 朱雀企业优选股票型证券投资基金    | 投资公司 | 806          | 1.85%          | A 股流通股 |
| 10 | 周党生                | 个人   | 725          | 1.66%          | A 股流通股 |
| 合计 |                    |      | 20472        | 46.91%         |        |

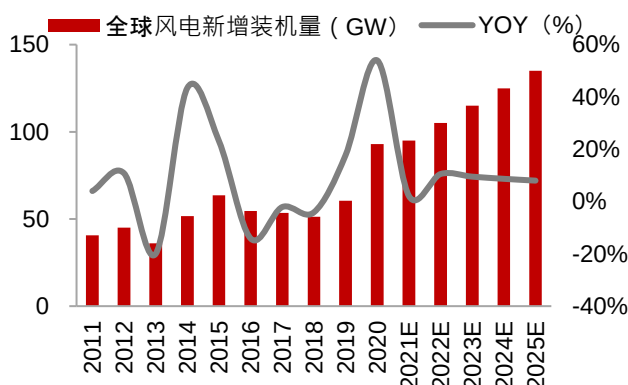
资料来源：Wind，浙商证券研究所

## 2. 风电变流器：技术引领打造国内风电变流器龙头

### 2.1. 风电需求进入稳健成长通道，风机大型化提速

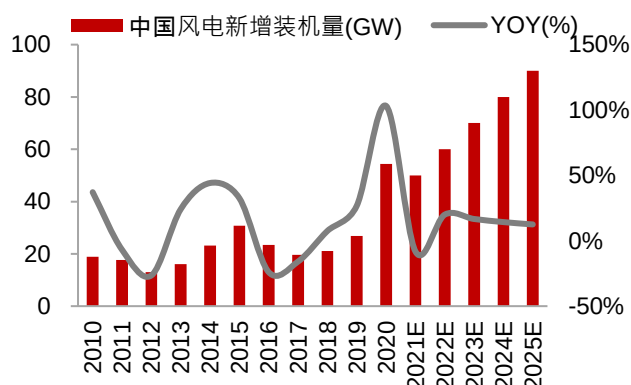
“碳中和”为全球愿景，海内外风电装机量有望稳健增长。2018-2020 年全球风电新增装机容量分别为 51.3GW、60.4GW、93.0GW，同比增速分别为-4.1%、17.7%、54.0%；同期中国风电新增装机容量分别为 21.1GW、25.7GW、71.7GW，同比增速分别为 7.5%、21.8%、178.4%。预计 2021-2025 年全球风电新增装机量分别为 95GW、105GW、115GW、125GW、135GW，我国风电新增装机量预计分别为 50GW、60GW、70GW、80GW、90GW。

图 7：2011-2025E 全球风电新增装机量及增速（单位：GW，%）



资料来源：GWEC，浙商证券研究所

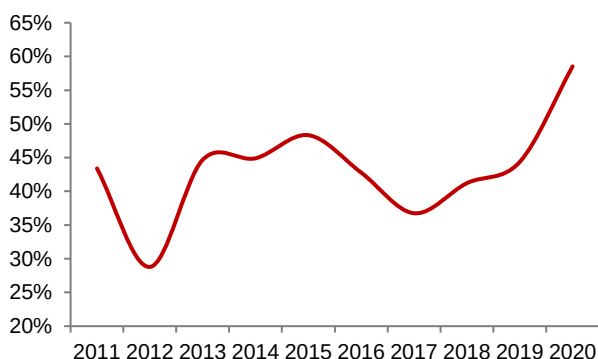
图 8：2011-2025E 中国风电新增装机量及增速（单位：GW，%）



资料来源：中电联，浙商证券研究所

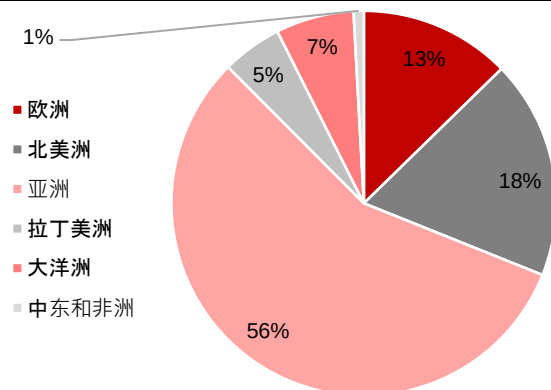
中国风电新增装机保持领先，亚太地区成全球最大市场。2018-2020 年，中国风电新增装机占全球比重逐渐提升，分别为 41.21%、44.35%和 58.53%。2020 年全球风电新增装机地区占比分别为亚洲 56.45%、北美洲 18.39%、欧洲 12.69%、大洋洲 6.56%、拉丁美洲 5.05%、中东和非洲 0.86%。未来，亚太新兴市场仍将是风电行业最大市场。

图 9：2011-2020 年中国风电新增装机容量占全球比重（单位：%）



资料来源：GWEC，中电联，浙商证券研究所

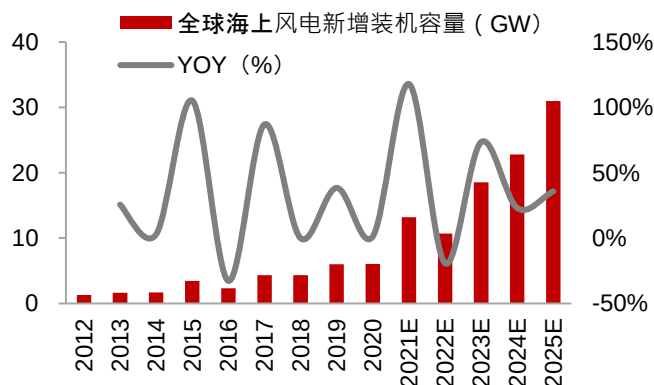
图 10：2020 年全球风电新增地区装机量占比（单位：%）



资料来源：GWEC，浙商证券研究所

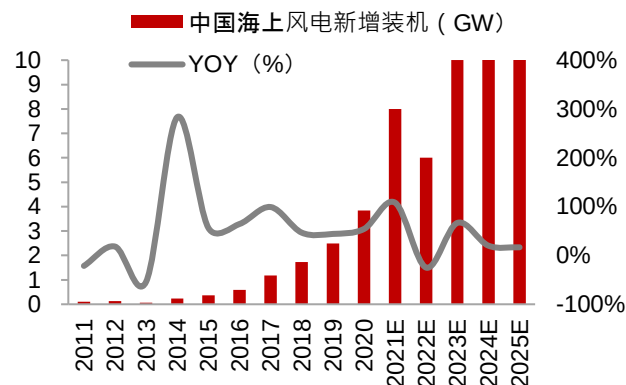
海上风电平价拐点来临，长期成长空间广阔。全球海上风电新增装机从 2012 年的 1.30GW 增长至 2020 年的 6.07GW，8 年 CAGR 为 21.3%。中国海上风电新增装机量从 2012 年的 0.13GW 提升至 2020 年的 3.85GW，2020 年我国海上风电新增装机量全球占比提升至 60.0%，成为累计装机规模仅次于英国和德国的海上风电第三大国。“十四五”期间，根据各省规划，我国海上风电新增装机合计有望达到 50GW，长期增速高于陆上风电。

图 11：2011-2025E 全球海上风电新增装机量及增速（单位：GW、%）



资料来源：GWEC，浙商证券研究所

图 12：2011-2025E 中国海上风电新增装机量及增速（单位：GW、%）



资料来源：CWEA，浙商证券研究所

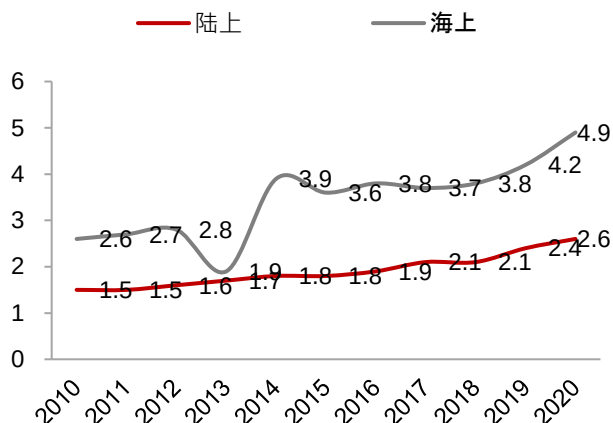
大容量风电机组降低整体建设成本，风机大型化趋势明显。从 2010-2020 年我国陆上风电机组平均单机容量从 1.5MW 提升至 2.6MW，我国海上风电机组平均单机容量从 2.6MW 提升至 4.9MW，大型化趋势明显。大容量机组虽然在单机基础施工及吊装上的投资较高，但由于数量少，在降低风电场总投资上具有明显优势。以 100MW 的风电场为例，采用 5MW 机组相比 4MW 机组，可减少 5 个机位点，降低整体建设成本，减少可能的故障输入点数量，避免对整个风电场的影响，同时减少了机组间的尾流等影响，有利于提高发电效益，降低运营、维护成本，从而提高项目收益率。

表 2：公司细分业务盈利预测

| 规划时间      | 机型发展趋势                                                                 | 应用领域                     | 年产量                                                                                     |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 2010-2015 | 3MW 以下是主流                                                              | 用于陆上风电基础建设               | 市场主流机型，已具备大批量生产能力，能满足年均 1500-2000 万千瓦的新增装机风电需求                                          |
|           | 3-5MW                                                                  | 海上风电及部分陆上风电基础建设          | 需达到年产 800 万千瓦                                                                           |
| 2015-2020 | 5MW 以上                                                                 | 海上风电项目                   | 保证年均 100-130 万千瓦                                                                        |
| 2020-2030 | 5MW 以上                                                                 | 海上风电大规模开发阶段              | 需达到年产 2200 万千瓦                                                                          |
| 2030-2050 | (1) 3MW 以下机组批量退役；(2) 3-5MW 逐渐成为主流机组；(3) 5-10MW 大力发展；(4) 10MW 以上应用于深海开发 | 风电机组需求高峰，海上风电尤其是深海风电大力发展 | (1) 3-5MW 年产 3000-5000 万千瓦；<br>(2) 5-10MW 年产 500-1000 万千瓦；<br>(3) 10MW 以上年产 100-200 万千瓦 |

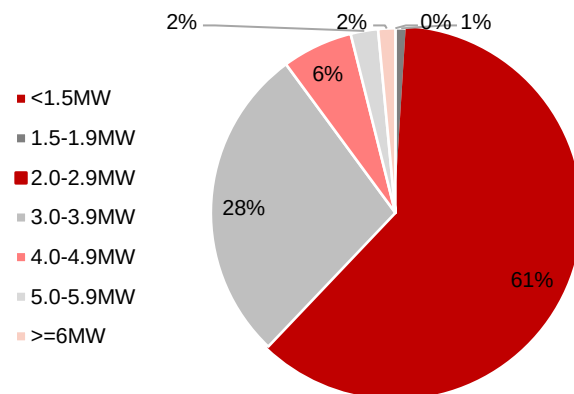
资料来源：《中国风电发展路线 2050》，浙商证券研究所

图 13：2010-2020 年全国新增陆上和海上风电机组平均单机容量（单位：MW）



资料来源：CWEA，浙商证券研究所

图 14：2020 年中国不同功率风电机组新增装机容量比例（单位：%）

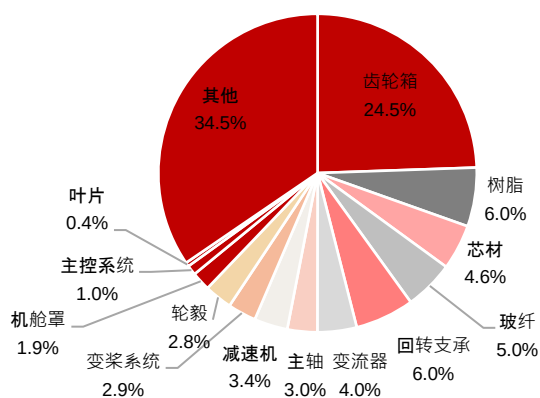


资料来源：CWEA，浙商证券研究所

## 2.2. 全功率变流器份额有望提升，竞争格局优化

变流器是风电机组的重要组成部分，成本占比约 4%-5%。变流器的主要作用为在叶轮转速变化的情况下，控制风电机组输出端电压与电网电压保持幅值和频率一致，达到变速恒频的目的，并且配合主控完成对风电机组功率的控制，且保证并网电能满足电能质量的要求。当电网电压发生故障时，在主控和变桨的配合下，在一定的时间内保持风电机组与电网连接，并根据电网故障的类型提供无功功率，支撑电网电压恢复。

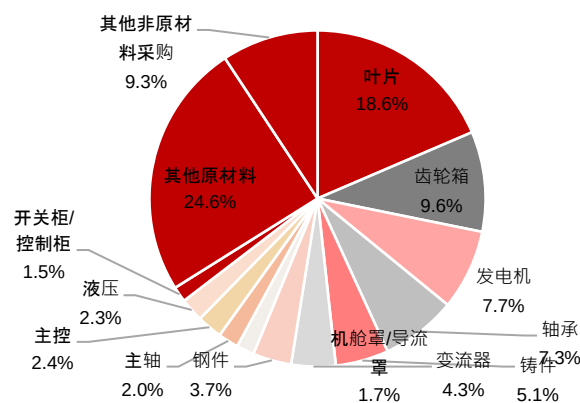
图 15：2020 年三一重能风机原材料采购占比（单位：%）



资料来源：三一重能公告，浙商证券研究所

注：叶片和发电机自产

图 16：2020 年上海电气风机原材料采购占比（单位：%）

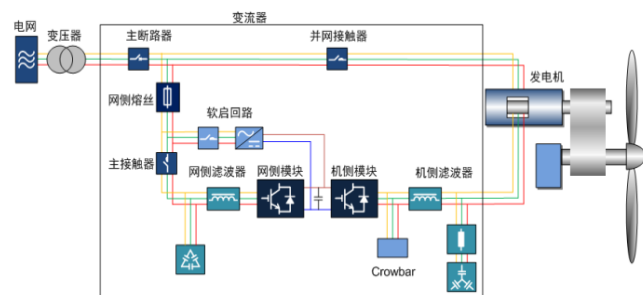


资料来源：上海电气公告，浙商证券研究所

风电变流器分为全功率式和双馈式两种类型，分别使用在双馈型风机和直驱（包括半直驱）风机上。双馈型变流器应用在双馈型风电机组，采用电压源型交直交拓扑结构。电网侧变流器主要控制目标为维持直流侧电压稳定，并实现能量双向流动。电机侧变流器根据转子转速的变化动态调节双馈发电机转子侧励磁电流的频率，以保证定子输出的

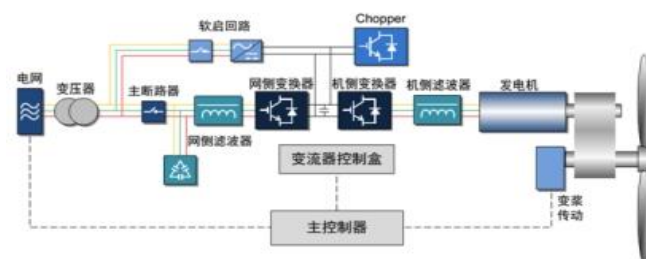
频率不变。与双馈变流器通过控制发电机转子间接控制定子相比，全功率变流器直接将发电机定子输出的电能经过变流器馈入电网，且仅有定子回路一条功率通道。

图 17：双馈式风力发电系统典型拓扑结构



资料来源：公司公告，浙商证券研究所

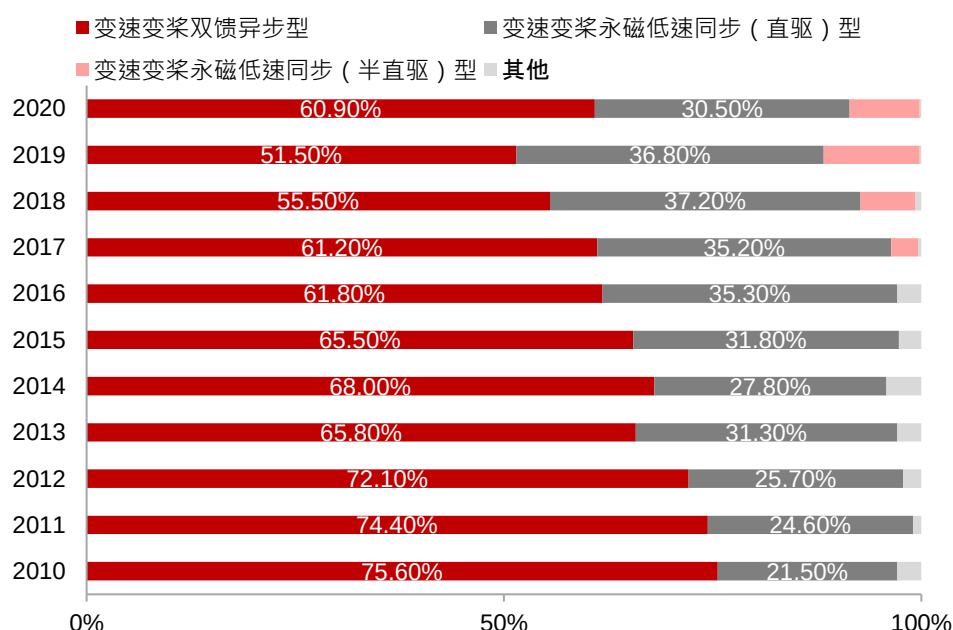
图 18：直驱式风力发电系统典型拓扑结构



资料来源：公司公告，浙商证券研究所

**双馈式风机占据主要市场份额，直驱和半直驱风机份额占比有望提升。**双馈式风力发电机是一种绕线式感应发电机，其主要优势是能控制无功功率，从转子电路中励磁，同时还能产生无功功率。直驱式风力发电机是一种采用多极电机与叶轮直接连接，由风力直接驱动发电机，其主要优势是高效率、低噪音、高寿命、机组体积小、运行维护成本低和电网接入性能好。双馈式风机和直驱式风机一直占据了绝大部分装机市场，双馈式风机 2018-2020 年新增装机占比分别为 55.50%、51.50%及 60.90%，直驱式风机 2018-2020 年新增装机占比分别为 37.20%、36.80%及 30.50%。

图 19：2010-2020 年不同技术路线的陆上风电机组新增装机占比（单位：%）



资料来源：CWEA，浙商证券研究所

风电变流器市场需求稳中有升，2025 年市场规模有望接近 140 亿元。碳中和成为全球变局下的确定性趋势，能源结构将不断优化。风电装机高景气度将带动变流器需求稳步提升。根据测算，预计 2021-2025 年国内风电全功率变流器市场规模将从 50.90 亿元增长至 105.34 亿元，4 年复合增长率为 19.94%；双馈变流器市场规模将从 23.64 亿元增长至 33.33 亿元，4 年复合增长率为 8.97%。预计至 2025 年变流器整体市场空间将达到 138.97 亿元。

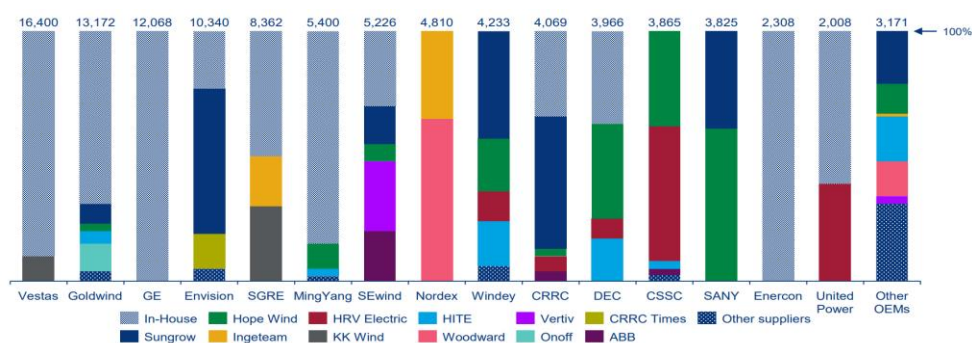
表 3：2020-2025E 中国风电变流器市场空间测算（单位：亿元，GW，元/kW）

|                      | 2020          | 2021E        | 2022E        | 2023E         | 2024E         | 2025E         |
|----------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>陆上风电</b>          |               |              |              |               |               |               |
| 国内陆上风电新增装机（GW）       | 50.6          | 32           | 44           | 50            | 58            | 66            |
| 全功率变流器渗透率（%）         | 52%           | 55%          | 58%          | 63%           | 62%           | 63%           |
| 双馈变流器渗透率（%）          | 48%           | 45%          | 42%          | 37%           | 38%           | 37%           |
| 全功率变流器价格（元/W）        | 0.22          | 0.21         | 0.20         | 0.19          | 0.19          | 0.19          |
| 双馈变流器价格（元/W）         | 0.16          | 0.15         | 0.14         | 0.14          | 0.14          | 0.14          |
| 全功率变流器国内市场规模（亿元）     | 57.87         | 36.96        | 51.04        | 59.85         | 68.32         | 79.00         |
| 双馈变流器国内市场规模（亿元）      | 38.16         | 21.60        | 26.40        | 25.11         | 29.91         | 33.14         |
| <b>海上风电</b>          |               |              |              |               |               |               |
| 国内海上风电新增装机（GW）       | 3.8           | 8            | 6            | 10            | 12            | 14            |
| 全功率变流器渗透率（%）         | 92%           | 83%          | 96%          | 90%           | 98%           | 99%           |
| 双馈变流器渗透率（%）          | 8%            | 17%          | 4%           | 10%           | 2%            | 1%            |
| 全功率变流器国内市场规模（亿元）     | 7.78          | 13.94        | 11.52        | 17.10         | 22.34         | 26.33         |
| 双馈变流器国内市场规模（亿元）      | 0.48          | 2.04         | 0.34         | 1.36          | 0.33          | 0.19          |
| <b>合计</b>            |               |              |              |               |               |               |
| 全功率变流器国内市场规模（亿元）     | 65.65         | 50.90        | 62.56        | 76.95         | 90.67         | 105.34        |
| 双馈变流器国内市场规模（亿元）      | 38.64         | 23.64        | 26.74        | 26.46         | 30.24         | 33.33         |
| <b>变流器国内市场空间（亿元）</b> | <b>104.29</b> | <b>74.54</b> | <b>89.30</b> | <b>103.41</b> | <b>120.91</b> | <b>138.67</b> |

资料来源：GWEC，CWEA，Wood Mackenzie，公司公告，浙商证券研究所

风电变流器市场参与者分为厂商系和独立系。当前风电变流器市场主要有以下两种类型的参与者：一是能够生产风电变流器的风电整机企业或者风电整机厂商设立的以制造变流器为主业的子公司，供给自身或母公司风电整机生产所需；二是以禾望电气为代表的广泛参与市场竞争的独立变流器生产厂商，按年度或项目参与整机厂商招标，拥有独立知识产权、完善的研发生产售后体系，具备较强竞争力，该类厂商中比较知名的还有 ABB、Converteam、阳光电源、海得控制、科诺伟业等公司。

图 20：2020 年全球整机厂商风电变流器采购策略



资料来源：Wood Mackenzie，浙商证券研究所

表 4：风电变流器行业的主要参与企业

| 企业名称              | 企业简介                                                                                                                                                                                | 主要产品                                                                                                                                        |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 北京天诚同创电气有限公司      | 北京天诚同创电气有限公司成立于 2008 年,是金风科技(002202. SZ)的全资子公司。金风科技是国内领先的风电整机制造厂商。                                                                                                                  | 天诚同创的风电变流器产品主要销售给金风科技。天诚同创现拥有包括变桨系统、主控系统和变流器系统在内的风力发电电控系统自主开发平台和自主研发生产光伏逆变器的能力。                                                             |
| 海得控制 (002184. SZ) | 海得控制是工业信息化和自动化领域的产品制造商和系统集成服务商，主要通过浙江海得新能源有限公司（以下简称“海得新能源”）开展新能源相关业务。海得新能源依托海得控制强大的电力电子研发平台，专注于风机变流器、光伏逆变器、风电机组变桨系统及主控系统，电池化成产品，能量回馈单元，电动车驱动系统的研发、生产制造及服务。                          | 目前海德新能源的风电变流器涵盖陆上和海上 850kW 至 5.5MW 不同功率等级，以及 WINGREEN 系列风机主控及变桨系统。                                                                          |
| ABB               | ABB 集团 (Asea Brown Boveri Ltd.) 是全球 500 强企业之一，是全球领先的电力产品供应商，总部位于瑞士苏黎世。ABB 全球业务划分为五大业务部：电力产品业务部、电力系统业务部、离散自动化与运动控制业务部、低压产品业务部、过程自动化业务部。其中，主要负责风电变流器业务的是其电力产品业务部。                     | ABB 是国内市场上的大功率（5MW 以上）变流器和整机控制系统的主要供应商之一，为国内的陆上风电场、海上潮间带风电场等可再生能源发电项目提供变流器、发电机、变电站以及电池储能设施。                                                 |
| 科孚德 (Converteam)  | 前身是法国知名企业阿尔斯通 (ALSTOM) 机电部，于 2005 年成为独立公司个体，为全球范围内的客户提供电力转化应用的专业化解决方案和系统，包括由工程咨询、设计、制造到系统集成、安装以及调试的一系列相关服务。2011 年，美国通用电气公司 GE 宣布收购科孚德 90%股权。科孚德更名为 GEPower Conversion，成为 GE 的下属子公司。 | 科孚德是国内市场上的大功率（5MW 以上）变流器和整机控制系统的主要供应商之一。                                                                                                    |
| 科诺伟业 (836644. OC) | 科诺伟业成立于 2001 年，是在中国科学院电工研究所科研积累的基础上组建的专业化风力、光伏发电高新技术企业。                                                                                                                             | 公司主营业务分为风力发电产品、光伏发电产品和光伏系统设计集成解决方案三个方向。在风力发电领域，科诺伟业研发、生产和销售风力发电机组控制系统、风力发电机组变流器、变桨距控制系统、SCADA 系统等风力发电控制设备；同时可以为风场老旧机组提供主控、变桨、变流器等部件的技改升级服务。 |

资料来源：公司公告，浙商证券研究所

**行业标准趋严，技术门槛继续提高。**技术上，风电变流器产品需要符合高低电压穿越测试标准、具有高可靠性、能适应恶劣环境、满足客户对多项技术指标的个性化要求，涉及大功率电力电子技术、控制理论和策略、计算机技术、系统集成设计与仿真测试及工艺技术等，行业技术壁垒相对较高。政策上，2021年9月30日，国家能源局下发《关于2021年能源领域行业标准制（修）订计划及英文版翻译出版计划的通知》，能源领域行业标准制（修）订计划共计305项，其中与风电变流器相关标准共3条。标准修订计划的出台，预示着风电变流器特别是海上风电变流器技术标准的提升，行业壁垒将进一步加强。

表 5：风电变流器相关标准修订计划

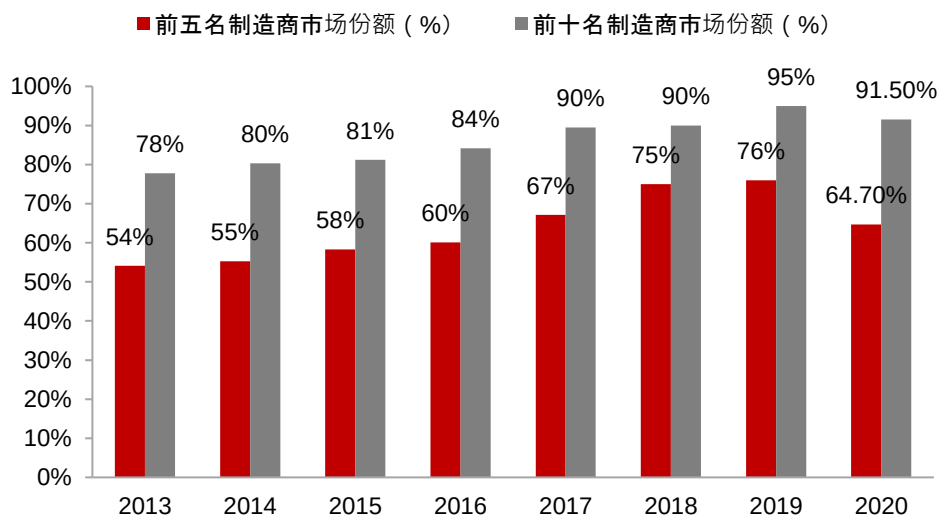
| 序号 | 计划编号           | 标准项目名称             | 完成年限 | 适用范围和主要技术内容                                                                                                                                                                                                 | 标准化管理机构   | 技术委员会或技术归口单位                               | 主要起草单位          | 代替标准           |
|----|----------------|--------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-----------------|----------------|
| 1  | 能源<br>20210697 | 高压交流断路器合成分试验导则     | 2023 | 适用范围：本标准适用于高压交流断路器在短路和开合条件下按照 GB/T4473-2018 中给出的试验方法进行合成试验，并出具型式试验报告。本标准是对 GB/T4473-2008 中技术要求的解释，以确保在同时使用 GB/T4473-2018 与 GB/T1984-2014 时有一致的解释，并统一试验方法和测量方法。主要技术内容：对于短路开断试验合成试验过程中不同阶段所涉及的试验施加的电压电流负荷的要求。 | 中国电器工业协会  | 能源行业<br>短路试验<br>技术标委会                      | 西安高压电器研究院有限责任公司 | NB/T42099-2016 |
| 2  | 能源<br>20210762 | 电力作业用手持电动工具预防性试验方法 | 2022 | 本文件适用于由电动机或电磁铁驱动的交流单相（50HZ）和交直流额定电压不大于 250kV 的电力作业用手持电动工具进货检验和预防性试验的要求。主要技术内容包括：电力工程建设施工、运行及检修等所用的手持电动工具进货检验和预防性试验的试验条件、检验对象及基本流程。                                                                          | 中国电力企业联合会 | 能源行业<br>电力安全<br>工器具及<br>机具标准<br>化技术委员会     | 浙江华电器材检测研究有限公司  | DL/T1191-2012  |
| 3  | 能源<br>20210816 | 永磁风力发电机变流器组技术规范    | 2019 | 适用范围：适用于永磁风力发电机-变流器组的相关术语及定义、技术要求、试验方法等。修订主要内容：1、增加和修订规范性引用文件；2、修订术语及定义；3、修订效率、噪声、温升、高温环境、发变组保护以及防护等级等技术条件和试验方法；4、增加高电压穿                                                                                    | 国家能源局科技司  | 能源行业<br>风电标准<br>化技术委员会<br>风电电器设备<br>分技术委员会 | 亚之捷智能装备（江苏）有限公司 | NB/T31044-2012 |

越、电网适应性技术条件和试验方法；5、对并网切入电流等条款进行删除。

资料来源：国家能源局，浙商证券研究所

**风电整机厂市场份额不断集中化，利好相关变流器供货商。**近年来，风电整机制造企业的市场份额集中趋势明显，排名前五的风电整机企业新增装机市场份额由2013年的54%增长到2019年的76%，增长了21.9%；排名前十的风电整机企业新增装机市场份额由2013年的78.8%增长到2019年的95%，增长了17.2%。与大型风电整机商建立了良好合作关系的风电变流器企业将受益整机市场集中化趋势。2020年受风电行业抢装影响，CR5、CR10略有下降。

图 21：2013-2020 中国风电整机制造企业国内新增装机份额集中度变化情况（单位：%）



资料来源：CWEA，浙商证券研究所

### 2.3. 研发前瞻布局建技术护城河，市场份额领先

公司风电变流器产品完成双馈机型 1.XMW-6.XMW，全功率机型 2.XMW-12.XMW 的全覆盖。风电变流器是公司目前最主要的风力发电类产品，主要包括 1.0kW~10.0MW 全功率变流器、1.5MW~6MW 双馈变流器、5.0MW~10.0MW 中压风电变流器。根据冷却方式的不同，双馈变流器可分为风冷型和水冷型。根据不同的应用环境，双馈变流器又可分为标准型、高原型、低温型、沿海型，全功率变流器又可分为标准型、高原型、低温型、沿海型和海上型。

表 6：公司风电变流器产品介绍

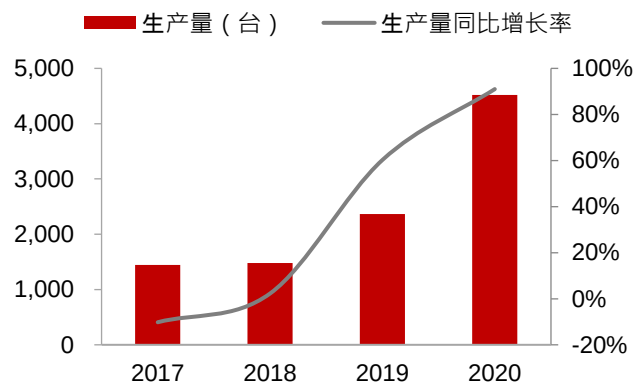
| 型号                    | 图示                                                                                  | 规格                                                                                       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 双馈变流器-690V-风冷机型       |    | 690V 额定电压, 50Hz/60Hz 额定频率的 1.5MW、2.0MW、2.5MW、3.2MW、3.6MW、4.2MW、5.6MW 等                   |
| 双馈变流器-690V-水冷机型       |    | 690V 额定电压, 50Hz/60Hz 额定频率的 1.5MW、2.0MW、2.5MW、3.2MW、3.6MW、4.2MW、5.6MW 等                   |
| 双馈变流器-950V/1140V-风冷机型 |    | 950V/1140V 额定电压, 50Hz/60Hz 额定频率的 2.5MW、3.0MW、3.8MW 等                                     |
| 全频率变流器-690V-常规机型      |   | 690V 额定电压、50Hz/60Hz 额定频率的 1.0MW、1.5MW、2.0MW、2.5MW、3.0MW、4.0MW、5.0MW、6.0MW、8.0MW、12.0MW 等 |
| 全频率变流器-690V-模块化机型     |  | 690V 额定电压、50Hz/60Hz 额定频率的 1.0MW、1.5MW、2.0MW、2.5MW、3.0MW、4.0MW、5.0MW、6.0MW、8.0MW、12.0MW 等 |
| 全频率变流器-950V/1140V     |  | 900V/1140V 额定电压, 50Hz/60Hz 额定频率的 4.0MW~5.8MW 等                                           |
| 标准柜式中压风电变流器           |  | 5.0MW、6.0MW、8.0MW、10.0MW 等                                                               |
| 集装箱一体式中压风电变流器         |  | 5.0MW、6.0MW、8.0MW、10.0MW 等                                                               |

资料来源：公司官网，浙商证券研究所

公司风电变流器产销量增长迅猛, 2017-2020 年生产量和销售量三年复合增速分别为 46.29%和 29.44%。公司风电变流器产销量增长强劲, 2018-2020 年生产量分别为 1477 台、2367 台和 4521 台, 销售量分别为 1461 台、2036 台和 4175 台。2020 年生产量和销

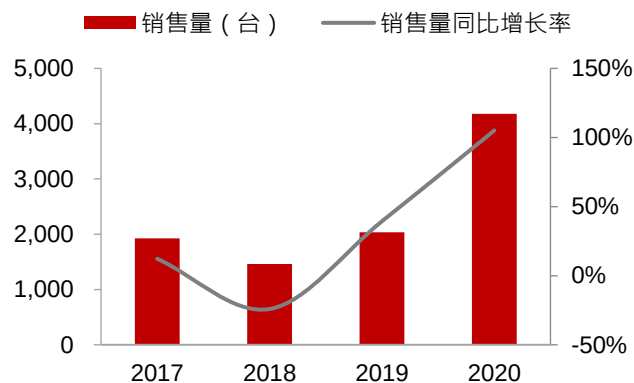
售量同比增长分别为 91.00%和 105.06%。风电变流器产销量快速提升主要受益于政策环境的驱动及风电装机持续增长。

图 22：公司风电变流器生产量及增长率（单位：台、%）



资料来源：Wind，浙商证券研究所

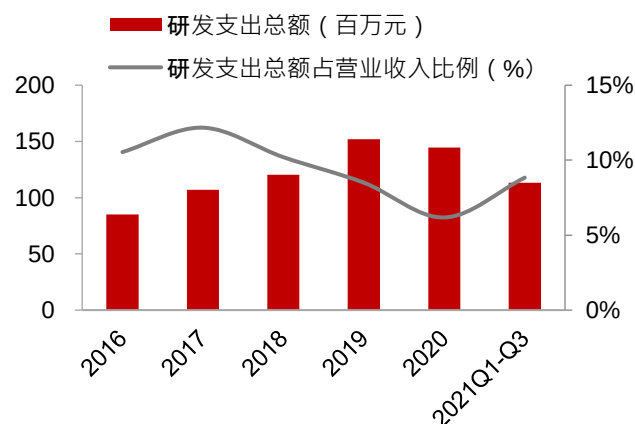
图 23：公司风电变流器销售量及增长率（单位：台、%）



资料来源：Wind，浙商证券研究所

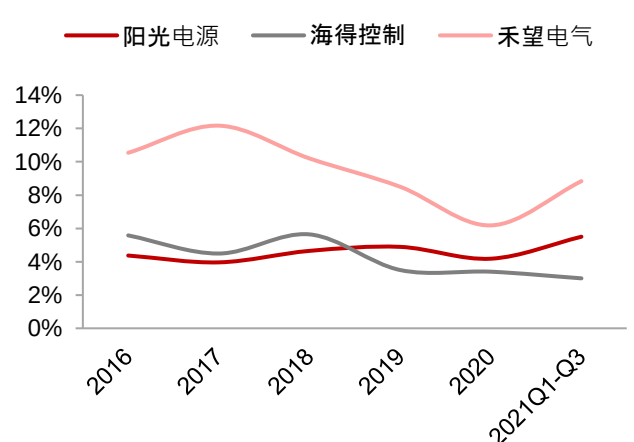
**持续高研发投入，获得大量风电变流器相关专利。**2016 至 2020 年研发费用占营业收入比分别为 10.54%、12.17%、10.20%、8.50%和 6.18%，2021 年第三季度研发费用为 1.13 亿元，占营业收入比分别为 8.84%，研发费用营收占比高于同行。公司拥有完备的电控装备实验系统，其中风力发电实验室支持双馈、永磁直驱、中高速永磁、高速异步、电励磁、中高压动模实验，光伏实验室具备 20kW 至 2MW 系列并网实验能力。截至 2021 年 6 月 30 日，公司取得 398 项专利，其中国际专利 1 项、发明专利 69 项、实用新型专利 297 项、外观设计专利 32 项，拥有软件著作权 25 项，为现有产品的不断升级和未来产品的战略布局提供了充足的技术支持。

图 24：公司研发支出总额和占营业收入比例（单位：百万元、%）



资料来源：Wind，浙商证券研究所

图 25：2016-2021Q1-Q3 禾望电气、阳光电源和海得控制研发费用占营业收入比对比（单位：%）



资料来源：Wind，浙商证券研究所

**率先布局海上风电变流器，助力我国首台漂浮式海上风机并网。**2017年10月，三峡福清兴化湾样机试验风场采用禾望5MW全功率海上风电变流器的样机满发运行一周，标志着公司大功率海上风电变流器产品已具备市场竞争力。由禾望定制开发专门用于海上及沿海的HWFP069系列单机4.0MW~6.0MW全功率变流器，于2017年10月通过北京鉴衡认证中心（CGC）的认证许可，并获得相关认证证书。2021年9月，浙江中广核嵊泗海上风电场项目全容量成功并网，该项目布置了上海电气45台风电机组，单台机组6.25MW，均使用禾望海上风电变流器，同时配套禾望hopeView网络监控系统。2021年12月，我国首台漂浮式海上风电机组、全球首台抗台风型漂浮式海上风电机组在广东阳江海上风电场成功并网发电，项目采用禾望5.5MW漂浮式机组专用海上风电变流器。

**表 7：公司海上风电关键案例**

| 时间       | 案例                                                                                                                 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2016年11月 | 禾望电气海上型5MW变流器与汾西重工5MW电机驱动联调试验完美对接。                                                                                 |
| 2017年1月  | 禾望电气自主研发的HW8000系列5MW全功率中压海上风电变流器配套湘电风能XE128-5000机组在国家能源大型风电并网系统研发（实验）中心张北县孟家梁风电场顺利挂机并网发电                           |
| 2017年10月 | 禾望助力福建三峡福清兴化湾样机试验风场太重首台海上5MW风电机组成功满发                                                                               |
| 2017年10月 | 由禾望定制开发专门用于海上及沿海的HWFP069系列单机4.0MW~6.0MW全功率变流器，经过近三个月的型式试验、工厂审查及设计评估资料审核等工作，于2017年10月通过北京鉴衡认证中心（CGC）的认证许可，并获得相关认证证书 |
| 2018年12月 | 禾望电气助力明阳智能MySE5.5 / 7.0MW平台海上风电机组在兴化湾试验风场零故障一次性完成海上低穿测试                                                            |
| 2019年8月  | 广东湛江外罗海上风电项目首批5台5.5MW机组并网发电，第一期规模化应用36台明阳5.5MW风力发电机组，全部配备禾望海上专业全功率变流器。                                             |
| 2021年4月  | 中广核浙江嵊泗6#项目220kV陆上计量站开始向海上升压站倒送电，中广核浙江嵊泗首批4台风机顺利实现并网。首批并网的机组，均采用禾望电气6.xMW海上全功率变流器。                                 |
| 2021年9月  | 浙江中广核嵊泗海上风电场项目全容量成功并网，该项目布置了上海电气45台风电机组，单台机组6.25MW，均使用禾望海上风电变流器，同时配套禾望hopeView网络监控系统。                              |
| 2021年12月 | 我国首台漂浮式海上风电机组、全球首台抗台风型漂浮式海上风电机组在广东阳江海上风电场成功并网发电。项目采用禾望5.5MW漂浮式机组专用海上风电变流器，拥有高可靠、高效率、高智能、多发电、易维护等特点。                |

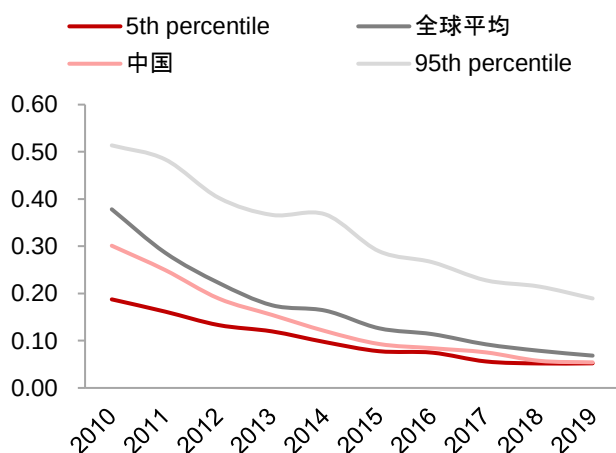
资料来源：公司官网，浙商证券研究所

### 3. 光伏逆变器：分布式需求有望高增，加速拓展国内市场

#### 3.1. 分布式渗透率持续提升，新增+替换双需求拉动

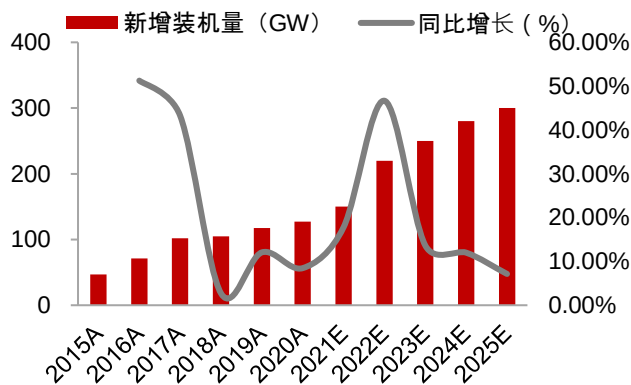
平价时代来临，经济性驱动光伏装机持续增长。我国光伏发电 LCOE 从 2010 年的 0.301 美元/kWh 下降至 2019 年的 0.054 美元/kWh (约为 0.373 元/kWh)。目前光伏经济性逐渐显现，驱动光伏成为新增装机主体。受硅料价格大幅上升影响，部分需求可能延期至 2022 年，海外主要装机市场需求保持旺盛，国内大基地+整县分布式快速推进，预计 2022-2025 年，全球光伏新增装机分别有望达到 220GW、250GW、280GW、300GW。

图 26：2010-2019 年全球及中国光伏 LCOE 下降趋势（单位：美元/kWh）



资料来源：IRENA，浙商证券研究所

图 27：全球光伏新增装机及预测（单位：GW、%）

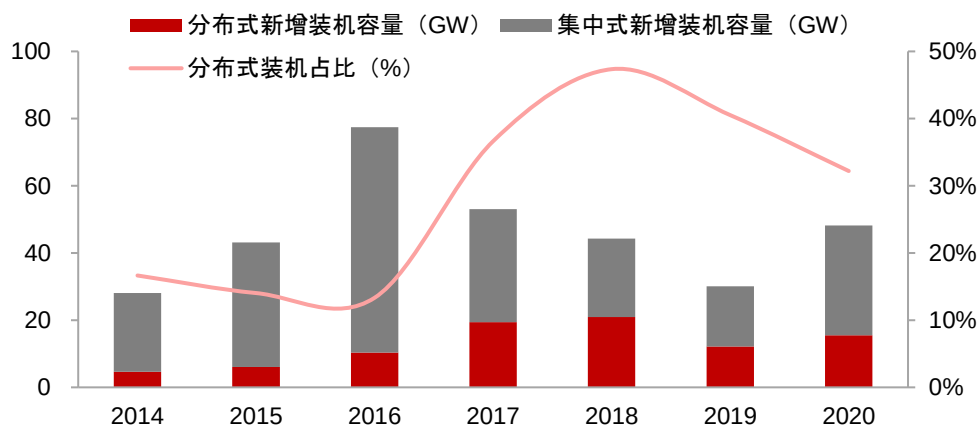


资料来源：GTM，浙商证券研究所

国内分布式光伏电站需求释放，2021Q1-Q3 分布式新增装机占比超过 60%。相对于集中式光伏，分布式光伏电站具有投资小、建设快、占地面积小、灵活性高的特点。我国分布式光伏新增装机占比从 2014 年的 16.65% 上升至 2020 年的 32.20%。2021 年前三季度，我国光伏新增并网容量 25.26GW，其中集中式光伏电站新增 9.15GW，分布式光伏新增 16.41GW，分布式占比 64.2%，成为新增光伏装机主体。截至 2021 年 9 月底，我国光伏累计并网容量 277.83GW，其中集中式光伏电站 183.84GW，分布式光伏 93.99GW。

整县推进政策有望打开分布式光伏成长空间。2021 年 6 月，国家能源局发布《关于报送整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》，明确了申报试点的条件：党政机关建筑/公共建筑/工商业厂房/农村居民屋顶总面积可安装光伏发电比例分别不低于 50%/40%/30%/20%。全国共报送试点县（市、区）676 个，全部列为整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点。2023 年底前试点地区各类屋顶安装光伏发电的比例均达到要求的列为示范县。

图 28：2014-2020 年全国光伏装机结构（单位：GW，%）



资料来源：国家能源局，浙商证券研究所

“新增+替换”需求推动逆变器市场规模扩大，2025 年全球市场规模有望达到 685 亿元。全球光伏装机持续增长带动逆变器新增需求提升，同时由于逆变器的平均使用寿命为 10-15 年，由此带来一定的替换需求。按照光伏逆变器超配比 1.2: 1 进行新增需求量测算，同时假设 10 年前光伏新增装机量为当年的替换需求量，我们预计 2021-2023 年全球光伏逆变器出货量分别有望达到 210GW、291GW、337GW，市场规模分别有望达到 415 亿元、583 亿元、632 亿元，2025 年全球逆变器市场空间有望达到 685 亿元。

表 8：2020-2025E 年全球光伏逆变器市场规模及预测（单位：GW，元/W，亿元）

|                   | 2020 | 2021E | 2022E | 2023E | 2024E | 2025E |
|-------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 全球光伏新增装机量 (GW)    | 130  | 150   | 220   | 250   | 280   | 300   |
| 假设超配比             | 1.2  |       |       |       |       |       |
| 全球光伏逆变器新增需求量 (GW) | 156  | 180   | 264   | 300   | 336   | 360   |
| 全球光伏逆变器替换需求量 (GW) | 16   | 30    | 27    | 37    | 37    | 50    |
| 全球光伏逆变器需求总量 (GW)  | 172  | 210   | 291   | 337   | 373   | 410   |
| 组串式逆变器渗透率 (%)     | 67%  | 68%   | 69%   | 70%   | 70%   | 70%   |
| 集中式逆变器渗透率 (%)     | 29%  | 27%   | 26%   | 26%   | 26%   | 26%   |
| 集散式逆变器渗透率 (%)     | 5%   | 5%    | 5%    | 4%    | 4%    | 4%    |
| 组串式逆变器需求量 (GW)    | 104  | 122   | 182   | 210   | 235   | 252   |
| 集中式逆变器需求量 (GW)    | 44   | 49    | 69    | 78    | 87    | 94    |
| 集散式逆变器需求量 (GW)    | 8    | 9     | 13    | 12    | 13    | 14    |
| 组串式逆变器单价 (元/W)    | 0.30 | 0.29  | 0.27  | 0.26  | 0.24  | 0.23  |
| 集中式逆变器单价 (元/W)    | 0.11 | 0.10  | 0.10  | 0.09  | 0.09  | 0.09  |
| 集散式逆变器单价 (元/W)    | 0.18 | 0.17  | 0.16  | 0.15  | 0.15  | 0.14  |
| 组串式市场空间 (亿元)      | 311  | 349   | 493   | 540   | 575   | 585   |
| 集中式市场空间 (亿元)      | 49   | 51    | 68    | 74    | 78    | 80    |
| 集散式市场空间 (亿元)      | 14   | 15    | 21    | 19    | 20    | 20    |
| 全球光伏逆变器市场空间 (亿元)  | 374  | 415   | 583   | 632   | 673   | 685   |

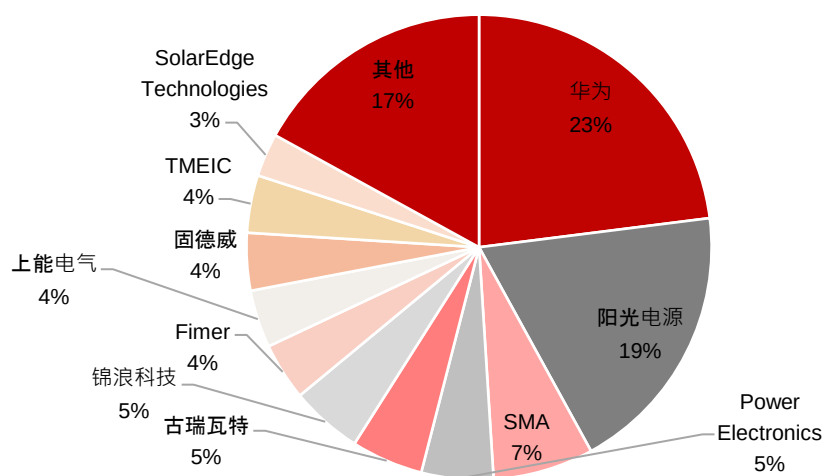
资料来源：GTM、Wood Mackenzie，浙商证券研究所

注：逆变器替换需求按照 10 年前光伏新增装机量测算

### 3.2. 逆变器国产化快速推进，组串式渗透率有望提升

我国是光伏逆变器的主要生产国，国产厂商出海加速。2015 年起，华为和阳光电源一直稳居逆变器行业龙头地位。根据 Wood Mackenzie 统计数据，2020 年逆变器两大龙头合计市占率达到 41%。由于我国逆变器企业更多的参与到国际市场竞争中，且在成本方面优势较为明显，随着国内厂商出海进程加速，渠道建立和品牌认知不断改善，国内其他厂商在海外也获得了更多的份额，二梯队厂商中中国企业排名加速提升。在全球逆变器出货排名前十中，有六家来自中国的供应商：华为、阳光电源、古瑞瓦特、锦浪科技、上能电气和固德威，合计出货在全球占比达到 60%。

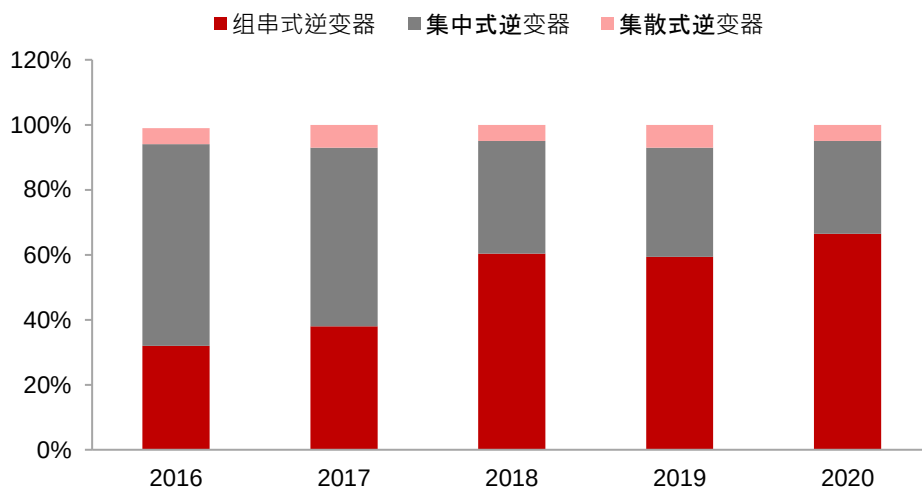
图 29：2020 年全球逆变器供应商出货占比排名（单位：%）



资料来源：Wood Mackenzie，浙商证券研究所

组串式和集中式逆变器合计市占率高达 95%，组串式渗透率持续提升。组串式和集中式逆变器面向市场较早，技术发展成熟，是各类光伏电站项目首选的逆变器类型。早期，我国光伏的新增装机市场以集中式为主，随着集中式光伏电站中组串式逆变器使用占比升高以及分布式光伏电站的快速发展，市场主流产品由原先的集中式逆变器转变为目前的组串式逆变器。2016-2020 年，组串式逆变器渗透率从 32.0%提升至 66.5%，集中式逆变器渗透率从 62.0%下降到 28.5%。

图 30：2016-2020 年不同类型逆变器渗透率（单位：%）

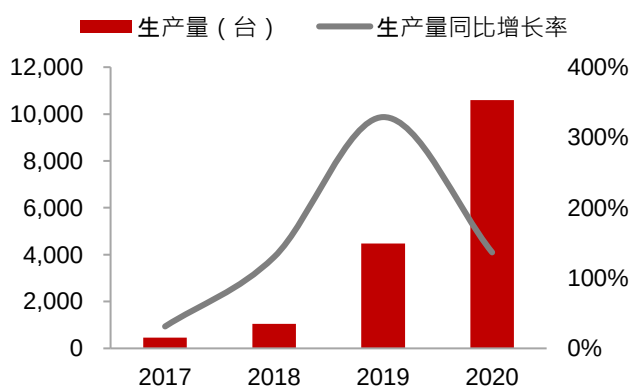


资料来源：CPIA，浙商证券研究所

### 3.3. 全品类产品覆盖+分布式先发优势，市场认可度提升

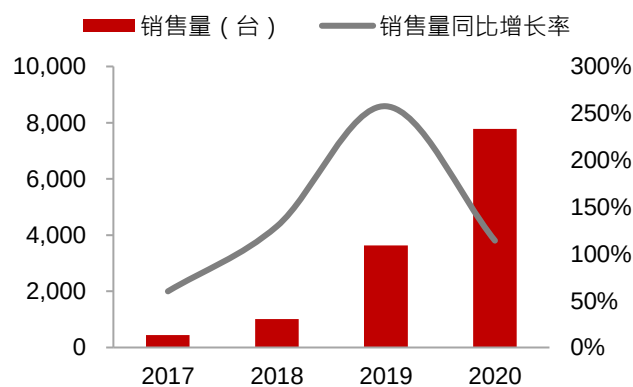
公司光伏业务迅速发展，逆变器全球出货量超过 2GW。公司光伏业务迎来快速发展，2017-2020 年，逆变器销售台数由 443 台增长至 7778 台，2020 年销售量同比增加 114.09%。根据 365 光伏公布的“中国光伏逆变器企业 20 强排行榜”，公司 2020 年光伏逆变器出货量达到 2019MW，在国内企业中排名第 9 名，国内市场市占率 2% 左右。凭借着在风电变频器领域的大功率技术积淀，同时受益于光伏发电市场整体发展形势向好，公司将在光伏逆变器市场迎来高速发展。

图 31：公司光伏逆变器生产量及增长率（单位：台，%）



资料来源：Wind，浙商证券研究所

图 32：公司光伏逆变器销售量及增长率（单位：台，%）



资料来源：Wind，浙商证券研究所

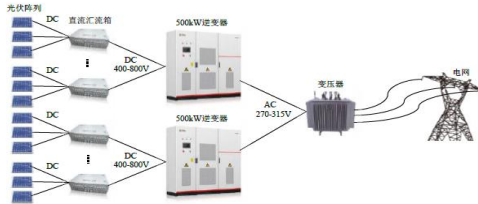
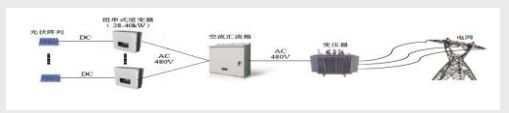
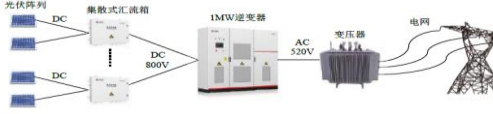
表 9：2020 年中国光伏逆变器企业 20 强排行榜

| 排名 | 公司名称            | 全球出货量<br>(兆瓦) | 排名 | 公司名称              | 全球出货量<br>(兆瓦) |
|----|-----------------|---------------|----|-------------------|---------------|
| 1  | 阳光电源股份有限公司      | 35000         | 11 | 特变电工股份有限公司        | 1519          |
| 2  | 华为技术有限公司        | 28000         | 12 | 爱士惟新能源技术（江苏）有限公司  | 1479          |
| 3  | 广东省古瑞瓦特新能源有限公司  | 9830          | 13 | 厦门科华恒盛股份有限公司      | 1132          |
| 4  | 锦浪科技股份有限公司      | 8878          | 14 | 广东三晶电气股份有限公司      | 993           |
| 5  | 江苏固德威电源科技股份有限公司 | 8122          | 15 | 许继集团有限公司          | 679           |
| 6  | 上能电气股份有限公司      | 6000          | 16 | 浙江艾罗网络能源技术有限公司    | 541           |
| 7  | 上海正泰电源系统有限公司    | 5318          | 17 | 艾伏新能源科技（上海）股份有限公司 | 360           |
| 8  | 深圳市首航新能源有限公司    | 3980          | 18 | 杭州禾迈电力电子技术有限公司    | 341           |
| 9  | 深圳市禾望科技有限公司     | 2019          | 19 | 深圳市盛能杰科技有限公司      | 217           |
| 10 | 深圳科士达科技股份有限公司   | 1725          | 20 | 易事特电源股份有限公司       | 122           |

资料来源：365 光伏，浙商证券研究所

**产品契合降本提效诉求，市场前景良好。**禾望电气提供的产品主要包括集中式光伏逆变器、集散式光伏逆变器和中小功率组串式光伏发电系统。在集中式方案中，包括 1100V 系统用的 500kW、630kW、800kW 并网逆变器和 1500V 系统用的 1250kW、1562.5kW、2500kW 和 3125kW 并网逆变器等产品；在集散式方案中，包括 1100V 系统用的 1000kW 和 1250kW 并网逆变器等产品；在组串式方案中，包括户用 5kW~8kW 单相机型，商用 10kW~110kW 的三相中功率机型、大型电站用 40kW~125kW 以及 DC1500V 225kW 大功率机型。

表 10：光伏逆变器技术方案

| 技术方案类型   | 简介                                                                                                                                                                            | 示意图                                                                                   |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 集中式光伏逆变器 | 光伏电站利用大规模太阳能电池阵列把太阳能直接转换成直流电，通过直流汇流箱汇总，把 400~800V 的直流电汇入到光伏逆变器，光伏逆变器将直流电转换成交流电，再通过交流配电柜、升压变压器和高压开关装置接入电网，向电网输送光伏电量，由电网统一调配向用户供电。以 1MW 光伏电站为例，其逆变器一般使用两台 500kW 逆变器组成 1MW 的方阵单元 |  |
| 组串式光伏逆变器 | 组串式光伏逆变器直接连接光伏组串，将光伏组串转换的直流电逆变为交流电。多路组串提供的交流电经交流汇流箱汇总后，再通过交流配电柜、升压变压器和高压开关装置接入电网                                                                                              |   |
| 集散式光伏逆变器 | 集散式光伏逆变器将 MPPT 分散至其前端的光伏控制器（集散式汇流箱）。光伏控制器提供了汇流、升压、控制 MPPT 的功能，将光伏组串产生的电流升压后进行传输，每一路 MPPT 提供 800V 直流电，经 1MW 逆变器转换输出 520V 交流电，最后再接入电网                                           |   |

资料来源：招股说明书，浙商证券研究所

公司布局分布式光伏发电系统，行业认可度持续提升。随着光伏整县政策的推进，屋顶光伏建设正在逐步展开。公司在分布式光伏市场有着丰富案例应用与经验积累，可为户用场景和工商业光伏提供多种逆变器机型及产品解决方案。公司荣获“2021 中国分布式光伏创新品牌”“2021 分布式光伏中最具品牌影响力企业”“2021 光伏行业最具创新光储融合解决方案企业”“2021 光伏行业分布式光伏整县推进解决方案卓越创新奖”等奖项。行业认可度不断提升，有助于公司产品打开销售市场，塑造公司专业技术形象。

图 33：公司品牌影响力和行业认可度持续提升



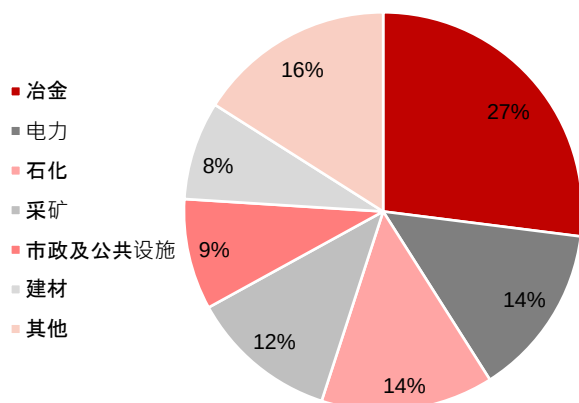
资料来源：公司官网，浙商证券研究所

## 4. 多年专注电能变换领域，变频器业务多点开花

### 4.1. 国内变频器市场稳步扩张，国产品牌崭露头角

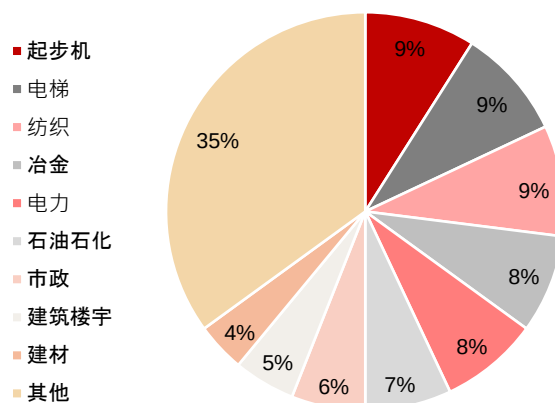
变频器是应用变频技术与微电子技术，通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。按输入电压等级分类，可分为中低压变频器和高压变频器。高压变频器主要应用领域涉及电力、矿业、水泥、水泥、冶金、石化等行业，可实现对各类高压电动机驱动的风机、水泵、空气压缩机、提升机、皮带机等负载的软启动、智能控制和调速节能，从而有效提高工业企业的能源利用效率、工艺控制及自动化水平。中低压变频器，可应用于大部分的电机拖动场合，能够实现工艺调速、节能、软启动、改善效率等功能，在电力、冶金、石油化工、煤炭、起重机械、纺织化纤、油气钻采、电梯、建材等行业得到了广泛应用。

图 34：高压变频器应用领域分布（单位：%）



资料来源：前瞻产业研究院，浙商证券研究所

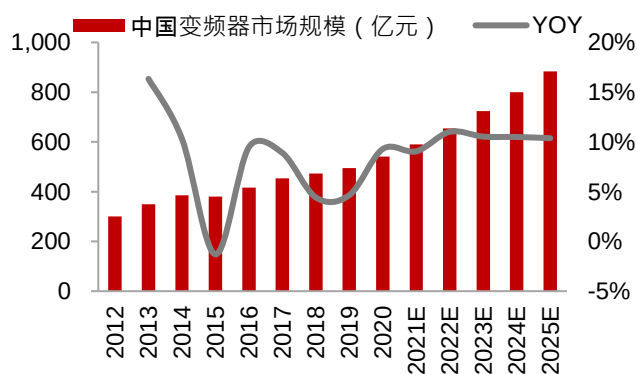
图 35：中低压变频器应用领域分布（单位：%）



资料来源：前瞻产业研究院，浙商证券研究所

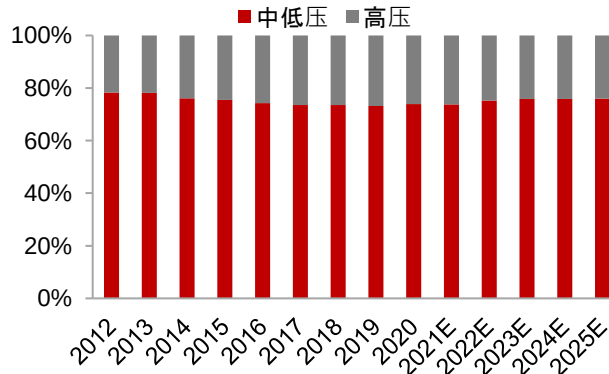
我国变频器市场规模稳步扩张，中低压变频器市场份额占比较高。我国变频器行业的市场规模整体呈上升态势，从 2012 年至 2020 年，中国变频器行业规模除 2015 年有小幅下降以外，其余年份均处于稳步增长状态。2020 年，我国变频器行业的市场规模达到 541 亿元，同比增长 9.3%。其中，中低压变频器市场规模约 400 亿元，占比 74%；高压变频器市场规模约 141 亿元，占比 26%。预计 2025 年我国变频器市场规模有望增长至 883 亿元，2020-2025 年 5 年 CAGR 约 10.3%。

图 36：2012-2025E 中国变频器市场规模及同比增速（单位：亿元、%）



资料来源：前瞻产业研究院，浙商证券研究所

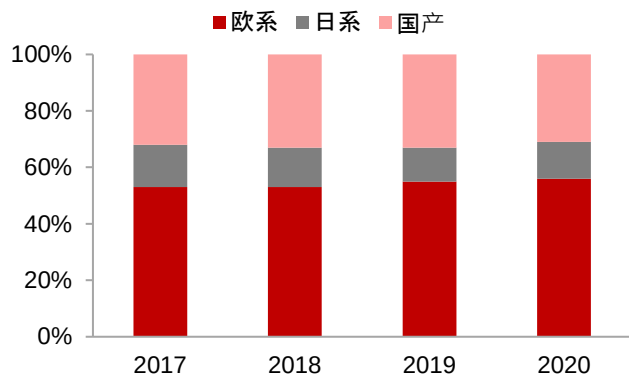
图 37：2012-2025E 中国中低压及高压变频器市场份额占比（单位：%）



资料来源：前瞻产业研究院，浙商证券研究所

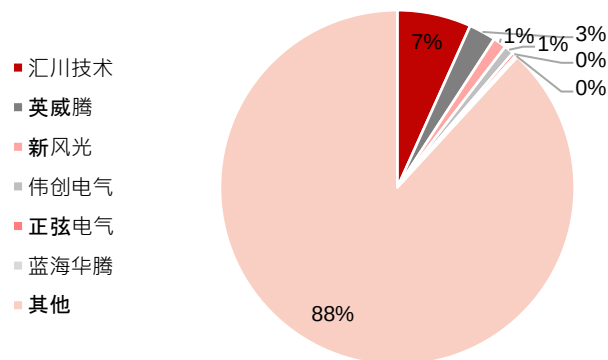
欧系、日系企业市场份额占比高，国产变频器市场逐步崛起。在国际变频器市场上，德国、瑞士和日本处于领先地位，特别是在材料和制造工艺方面占据优势，变频器产品可靠性好，使用寿命长；其次是美国、法国等发达国家，其技术先进，但企业规模与德国等国家的大型企业尚存在一定的差距。其中，规模较大、知名度较高的变频器制造商包括德国的西门子，瑞士的 ABB，法国的施耐德，美国艾默生，丹麦的丹佛斯，英国的欧陆，日本的富士、三菱、安川、日立、东芝等企业。国内主要变频器企业中，汇川技术、英威腾、新风光等 2020 年变频器业务市场份额占比分布约为 6.74%、2.46%、1.21%。

图 38：2017-2020 中国变频器市场各类厂商市占率(单位：%)



资料来源：前瞻产业研究院，浙商证券研究所

图 39：2017-2020 中国变频器市场各类厂商市占率(单位：%)



资料来源：前瞻产业研究院，浙商证券研究所

## 4.2. 电气传动：高端化工程型工业传动产品供应商

公司电气传动产品主要包括 hopeDrive 系列变频器、hopeVert 系列变频器、行业定制专机三大品类。在电气传动方面，禾望电气在强大的定制工程型风电变频器平台基础上，自主研发了 HD2000 系列低压工程型变频器、HD8000 系列中压多电平变频器和 HV500 系列高性能变频器，此外，禾望电气还拥有 HV300 系列通用变频器，油田专用 HEC 系列变频器，禾望电气的工业传动产品涵盖各个功率段及多种控制方式，适用于冶金轧钢、石油石化、矿山机械、港口起重、分布式能源发电、大型试验测试平台、海洋装备、纺织、化工、水泥、市政、轨道交通等高端工业行业应用领域。

表 11：公司电气传动产品介绍

| hopeDrive 系列变频器                                                                     | hopeVert 系列变频器                                                                      | 行业定制专机                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |

资料来源：公司公告，浙商证券研究所

技术成果荣获冶金科学技术奖一等奖，推动交直交变频装备国产化。2021 年 8 月，由邯鄲钢铁集团、禾望电气、冶金自动化设计研究院、北京首钢四家单位联合研发的《1780mm 冷连轧机组交直交传动系统的研发和应用》在众多申报项目中脱颖而出，荣获“2021 年冶金科学技术奖”一等奖。团队先后攻克了冷轧机高精度、高动态要求难题，IGCT 电流保护难题，轧机传动大功率、大过载难题等，成功研制出国内首套冷连轧大功率交直交变频系统。

2021 年 12 月，唐山某大型冶金轧钢企业新建的南线、北线 2 条型钢生产线顺利实现投产，禾望工程型变频器全面进入冶金行业主轧线。2 条型钢生产线主辅传动电机均采用

禾望 HD2000 系列工程型变频器驱动，自动化控制系统与传动变频器通讯总线采用目前主流的 ProfiNet 技术。项目北线主传动包括 16 架 1200kW-2000kW 主轧机及 3 架飞剪，南线主传动包括 19 架 800kW-1500kW 主轧机及 3 架飞剪，以及矫直机及辅传动等 200 多台套变频柜，变频器总容量共计 228MW。

图 40：公司产品在冶金领域应用案例



资料来源：公司官网，浙商证券研究所

图 41：唐山某大型冶金轧钢企业变频器现场性能测试参数

| 技术指标评价 | 调测数据                                                |
|--------|-----------------------------------------------------|
| 稳速精度   | 开环矢量 (OLVC): 0.2%<br>闭环矢量 (CLVC): 0.01%             |
| 速度脉动   | 开环矢量 (OLVC): 0.2%<br>闭环矢量 (CLVC): 0.1%              |
| 启动转矩   | 开环矢量 (OLVC): 150% (0.5HZ)<br>闭环矢量 (CLVC): 200%(0HZ) |
| 转矩精度   | 开环矢量 (OLVC): 5%<br>闭环矢量 (CLVC): 5%                  |
| 转矩响应时间 | 开环矢量 (OLVC): 5ms<br>闭环矢量 (CLVC): 5ms                |
| 动态速降当量 | 开环矢量 (OLVC): 0.5%*s<br>闭环矢量 (CLVC): 0.3%*s          |

资料来源：公司官网，浙商证券研究所

### 4.3. 四大技术平台基础深厚，电能变换领域多点布局

公司产品还包括智能电网业务、电网检测设备、风电和光伏配套产品、电能质量产品等，公司还基于已有的核心技术和产品平台，以现有的兆瓦级低压变流器产品平台和 IGBT 中压变流器产品平台，不断在新的应用领域推出产品。

在储能领域，禾望提供整套的储能系统解决方案，覆盖发电侧、电网侧、用户侧等多种不同应用场景。主要产品包括：（1）柜式-AC/DC 型双向储能变流器，支持离网、多机直接并联、VSG、并离网无缝切换等多种功能；（2）户外壁挂式-AC/DC 型双向储能变流器，各组独立，维护期间提高设备利用率，仅正在维护的电池簇需要断电；（3）PCS 一体机，定制化的系统集成设计；（4）EMS 能量管理系统，能量管理策略先进、稳定，控制策略可最大化利用系统内的光伏能量、储能的充放电能力，并离网切换快速、过渡稳定。

表 12：公司储能产品介绍

| 储能产品              | 性能特点                                                                                                                                                                  | 示意图 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 柜式-AC/DC 型双向储能变流器 | 1、通过鉴衡、TUV、电科院等多家机构认证和测试；<br>2、最高效率 99%，80%区间内效率高于 98%<br>3、功率因数全范围调节<br>4、支持离网、多机直接并联、VSG、并离网无缝切换等多种功能<br>5、支持 1.1 倍长期过载，1.2 倍短期过载<br>6、充放电转换时间小于 80ms，功率响应时间小于 60ms |     |

户外壁挂式-AC/DC 型  
双向储能变流器

- 1、IP65 防护等级，适用于台风、沿海地区
- 2、减少电池串直接并联，降低多年后电池串间的容量差异
- 3、各组独立。维护期间提高设备利用率，仅正在维护的电池簇需要断电
- 4、低噪音，小于 60dB，用户友好
- 5、可全人工安装，无需叉车、吊车等特殊工具或设备
- 6、专用检测设备测量漏电流，确保系统及人身安全
- 7、多机交流直接并联
- 8、部分机型离网带阻性负载可 1.25 倍过载长期运行，1.4 倍过载 60s



PCS 一体机

- 1、定制化的系统集成设计
- 2、若采用集装箱方案，可定制尺寸、系统功能：如并网、离网、无缝切换等等
- 3、电池规格、容量可按需求定制



EMS 能量管理系统

微点网能量管理系统 EMS 负责整个微网系统的设备状态监测，能量管理，统计报表等功能。EMS 系统由微网控制器 MGCC 和 EMS 服务器组成。微网控制器与所控微网范围内的储能系统、光伏逆变器系统、柴油机发电系统和负载用电系统设备通讯，实时获取各系统设备状态，运用能量管理策略对各设备进行能量管控，下发设备启停指令、功率设置指令。



资料来源：公司官网，浙商证券研究所

**在电能质量改善和治理领域，禾望电气提供单机 30kVar ~ 40MVar 的 APF、SVG 和特种电源产品。**公司产品能有效稳定电网电压，降低系统损耗，具有无功功率补偿、动态谐波补偿、低电压穿越、高电压穿越、功率因数补偿等功能，已广泛运用于区域电网、风电、光伏、石化、煤炭、钢铁、油田和轨道交通等多个领域和行业。**在港口码头领域，禾望电气提供 100kVA ~ 30000kVA 的变频电源岸电系统。**公司变频电源岸电系统可广泛应用于大型港口、大型游轮码头以及各种专用码头的变频变压供电场合。

表 13：公司 SVG 静止无功发生装置产品介绍

| 10kV 户外柜式风冷                                                                         | 10kV 户外柜式水冷                                                                         | 35kV 户外集装箱式风冷                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| 35kV 户内集装箱式水冷                                                                       | 35kV 户内预制舱式水冷                                                                       | 35kV 户内框架式水冷                                                                          |



资料来源：公司官网，浙商证券研究所

在电动汽车行业，禾望电气提供 4kW~20kW 充电模块、30kW~320kW 充电机及 30kW~450kW 电动汽车驱动器等产品，电动汽车充电解决方案可以满足全场景应用。基于公司在风电、光伏、储能产业的竞争优势，公司还可提供“风光储充一体化”的充电站综合解决方案，系统可在风电和光伏等清洁能源输出功率高的时间段，除了满足内部负荷供电外，剩余能量可全部或部分地用于电动汽车充电。同时，系统还可利用储能单元，实现对风电和光伏的功率平滑和消纳促进，另外还可利用峰谷电价差实现充电站的经济运行，甚至对电网提供调频服务等，提升业主的经济利益。

表 14：公司提供满足所有应用场景的电动汽车充电解决方案

|      | 场景一                                                                                                                   | 场景二                                                                                                                                                                                                         | 场景三                                                                                                             |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 外形   |                                    |                                                                                                                          |                            |
| 功率范围 | 30kW-40kW                                                                                                             | 60kW-80kW                                                                                                                                                                                                   | 120kW-200kW                                                                                                     |
| 应用场  | <ul style="list-style-type: none"> <li>●公共停车场</li> <li>●驻地快补</li> </ul> <p>相比交流，快 5 倍，1h 补充 30-40kWh，满足大部分乘用车快补需求</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>●公共停车场或公共充电站</li> <li>●充电站快充</li> </ul> <p>30min 补电 30-40kWh，满足大部分乘用车快充</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●大巴驻地快补</li> </ul> <p>1h 补电 60-80kWh，补充大巴 1/3</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>●公共或公交充电站</li> <li>●大巴充电站快充</li> </ul> <p>1h 充电 120-200kWh，满足大部分大巴快充</p> |
| 适用范围 |                                    |                                                                                                                          |                            |

资料来源：公司官网，浙商证券研究所

图 42：公司“风光储充一体化”充电站综合解决方案



资料来源：公司官网，浙商证券研究所

## 5. 盈利预测与投资建议

### 5.1. 盈利预测

公司是国内领先的新能源电力电子及电气传动设备供应商，主要产品包括风电变流器、光伏逆变器及传动类产品。

#### 1、新能源电控业务

**(1) 风电变流器：**公司是国内风电变流器龙头，根据测算 2020 年出货量约 12GW，对应国内市场份额约 22%。假设 2021-2023 年国内风电新增装机分别为 50GW、60GW、70GW，随着风机大型化提升风电变流器技术壁垒，公司竞争优势凸显，市场份额维持增长趋势，假设 2021-2023 年市占率分别为 26%、28%、30%。2020 年公司风电变流器单 W 价格约 0.117 元，考虑抢装后需求减弱导致价格下降以及价格年降趋势，假设 2021-2023 年单 W 价格分别为 0.105、0.090、0.086 元。2020 年公司风电变流器业务毛利率为 42%，为进一步扩大市场份额，公司毛利率有所下降，假设 2021-2023 年公司竞争策略维持不变，毛利率维持在 37%。据此测算，2021-2023 年，风电变流器营业收入分别为 13.35、15.12、17.95 亿元，毛利分别为 4.94、5.59、6.64 亿元。

**(2) 模块及配件业务：**公司的模块及配件产品收入主要来自风电变流器相关配件销售，销售规模主要受风力发电机组运行情况、机组出质保情况以及低压穿越等技术标准提高等因素的影响。从历史数据来看，模块及配件业务体量较小，毛利率较为稳定，我们假设 2021-2023 年营业收入维持在 1 亿元，毛利率为 50%。

**(3) 光伏逆变器：**公司光伏逆变器主要出货领域由集中式产品转向分布式产品，单W价值量和盈利能力均较强。假设2021-2023年全球光伏新增装机分别为150GW、220GW、250GW，基于国内分布式光伏装机占比提升以及公司下游重点客户订单的突破，公司在分布式领域开拓进展有望超预期，2022年起，公司光伏逆变器出货有望迎来放量，假设2021-2023年市占率分别为0.80%、2.70%、3.30%。2020年公司光伏逆变器单W价格约0.27元，分布式市场逆变器降价压力较小，假设2021-2023年单W价格分别均为0.25元。受IGBT等原材料成本上涨影响，假设2021年毛利率下滑至25%，公司采取IGBT材料差异化策略应对成本上涨问题，预计2022年起影响有望消除，假设2022-2023年毛利率修复至30%。据此测算，2021-2023年，光伏逆变器营业收入分别为3.00、14.85、20.63亿元，毛利分别为0.78、4.46、6.19亿元。

**2、传动系统业务：**公司电气传动产品主要为中低压工程型变频器，下游应用领域较为分散，公司在冶金、轧钢、大型电机、齿轮箱试验台等领域在国内企业中均有领先应用。2021年，公司技术成果荣获冶金科学技术奖一等奖，工程型变频器全面进入冶金行业主轧线，行成示范效应，2022年起大传动产品有望逐步起量。我们假设2021-2023年，传动系统业务分别实现营业和收入1.50、4.00、6.00亿元，由于大传动产品刚刚打破国外技术封锁，竞争格局好，盈利能力强，我们假设毛利率维持在46%。

**3、其他主营业务：**这部分业务主要包括智能电网业务、电网检测设备、风电和光伏配套产品、电能质量产品等，产品品类较为复杂，单一细分业务体量小。参照2021Q1-Q3数据，其他主营业务营收为0.50亿元，假设2021年全年为0.66亿元，2022-2023年储能领域和新能源汽车前期布局初见成效，业绩有望有较大进展，同时由于基数较低，假设营收增速分别为200%、100%，参照历史平均水平，假设2021-2023年毛利率为50%。

**4、其他业务：**其他业务体量较小，给予20%年符合增速，参照2020年，假定毛利率为90%。

**表 15：禾望电气业务拆分表（单位：百万元、%）**

|                | 2019     | 2020     | 2021E    | 2022E    | 2023E    |
|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 营业总收入（百万元）     | 1,786.26 | 2,338.52 | 1,978.55 | 3,727.90 | 4,992.74 |
| YOY            |          | 30.92%   | -15.39%  | 88.42%   | 33.93%   |
| 营业成本（百万元）      | 1,135.99 | 1,500.07 | 1,229.50 | 2,359.98 | 3,150.04 |
| 毛利（百万元）        | 650.27   | 838.45   | 749.05   | 1,367.93 | 1,842.70 |
| 毛利率（%）         | 36.40%   | 35.85%   | 37.86%   | 36.69%   | 36.91%   |
| <b>新能源电控业务</b> |          |          |          |          |          |
| 营业收入（百万元）      | 977.33   | 1,621.93 | 1,734.67 | 3,097.00 | 3,958.00 |
| YOY            |          | 65.96%   | 6.95%    | 78.54%   | 27.80%   |
| 营业成本（百万元）      | 541.08   | 945.63   | 1,112.84 | 2,042.06 | 2,624.92 |
| 毛利（百万元）        | 436.25   | 676.30   | 621.83   | 1,054.94 | 1,333.09 |
| 毛利率（%）         | 44.64%   | 41.70%   | 35.85%   | 34.06%   | 33.68%   |
| <b>风电变流器</b>   |          |          |          |          |          |
| 营业收入（百万元）      | 684.78   | 1,400.00 | 1,334.67 | 1,512.00 | 1,795.50 |
| YOY            |          | 104.45%  | -4.67%   | 13.29%   | 18.75%   |
| 营业成本（百万元）      | 376.63   | 812.00   | 840.84   | 952.56   | 1,131.17 |

|                              |        |         |         |          |          |
|------------------------------|--------|---------|---------|----------|----------|
| 毛利 (百万元)                     | 308.15 | 588.00  | 493.83  | 559.44   | 664.34   |
| 毛利率 (%)                      | 45.00% | 42.00%  | 37.00%  | 37.00%   | 37.00%   |
| <b>模块及配件业务 (风电变频器相关配件销售)</b> |        |         |         |          |          |
| 营业收入 (百万元)                   | 142.40 | 117.99  | 100.00  | 100.00   | 100.00   |
| YOY                          |        | -17.14% | -15.25% | 0.00%    | 0.00%    |
| 营业成本 (百万元)                   | 59.35  | 60.87   | 50.00   | 50.00    | 50.00    |
| 毛利 (百万元)                     | 83.06  | 57.12   | 50.00   | 50.00    | 50.00    |
| 毛利率 (%)                      | 58.32% | 48.41%  | 50.00%  | 50.00%   | 50.00%   |
| <b>光伏逆变器</b>                 |        |         |         |          |          |
| 营业收入 (百万元)                   | 150.15 | 103.94  | 300.00  | 1,485.00 | 2,062.50 |
| YOY                          |        | -30.78% | 188.63% | 395.00%  | 38.89%   |
| 营业成本 (百万元)                   | 105.10 | 72.76   | 222.00  | 1,039.50 | 1,443.75 |
| 毛利 (百万元)                     | 45.04  | 31.18   | 78.00   | 445.50   | 618.75   |
| 毛利率 (%)                      | 30.00% | 30.00%  | 26.00%  | 30.00%   | 30.00%   |
| <b>传动系统业务</b>                |        |         |         |          |          |
| 营业收入 (百万元)                   |        |         | 150.00  | 400.00   | 600.00   |
| YOY                          |        |         |         | 166.67%  | 50.00%   |
| 营业成本 (百万元)                   |        |         | 81.00   | 216.00   | 324.00   |
| 毛利 (百万元)                     |        |         | 69.00   | 184.00   | 276.00   |
| 毛利率 (%)                      |        |         | 46.00%  | 46.00%   | 46.00%   |
| <b>其他主营业务</b>                |        |         |         |          |          |
| 营业收入 (百万元)                   | 88.39  | 164.22  | 65.69   | 197.06   | 394.13   |
| YOY                          |        | 85.79%  | -60.00% | 200.00%  | 100.00%  |
| 营业成本 (百万元)                   | 42.47  | 84.54   | 32.84   | 98.53    | 197.06   |
| 毛利 (百万元)                     | 45.92  | 79.68   | 32.84   | 98.53    | 197.06   |
| 毛利率 (%)                      | 51.95% | 48.52%  | 50.00%  | 50.00%   | 50.00%   |
| <b>其他业务</b>                  |        |         |         |          |          |
| 营业收入 (百万元)                   | 11.64  | 23.50   | 28.20   | 33.84    | 40.61    |
| YOY                          |        | 101.89% | 20.00%  | 20.00%   | 20.00%   |
| 营业成本 (百万元)                   | 4.96   | 0.96    | 2.82    | 3.38     | 4.06     |
| 毛利 (百万元)                     | 6.68   | 22.54   | 25.38   | 30.46    | 36.55    |
| 毛利率 (%)                      | 57.38% | 95.91%  | 90.00%  | 90.00%   | 90.00%   |

资料来源: Wind, 浙商证券研究所。注: 电站系统集成 (不含自制产品) 2018 年合并, 2020 年出表

## 5.2. 估值与投资建议

**首次覆盖, 给予“买入”评级:** 公司是国内领先的新能源电力电子及电气传动设备供应商, 新能源光伏和风电业务及传动系统业务有望驱动公司业绩快速增长。我们预计公司 2021-2023 年归母净利润分别为 2.37 亿元、4.50 亿元、6.03 亿元, 同比增速分别为 -11.19%、90.02%、34.08%, 2021-2023 年 EPS 分别为 0.54、1.03、1.38 元, 对应 PE 分别为 62、33、25 倍。我们选取同为新能源电力电子设备环节的阳光电源、锦浪科技、固德威、德业股份作为同行业可比公司, 2022 年可比公司平均估值为 51 倍, 对标行业平均估值, 给予公司 2022 年 51 倍估值, 对应目标市值 230 亿元, 对应目前股价尚有 55% 涨幅, 给予“买入”评级。

表 16：可比公司盈利预测与估值（单位：亿元、元）

| 代码     | 简称   | 最新价       | 净利润(亿) |       |       |       |      | EPS  |      |      |     | P/E |     |     |  |
|--------|------|-----------|--------|-------|-------|-------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|--|
|        |      | 2022/1/11 | 20     | 21E   | 22E   | 23E   | 20   | 21E  | 22E  | 23E  | 20  | 21E | 22E | 23E |  |
| 300274 | 阳光电源 | 121.0     | 19.54  | 27.95 | 40.21 | 51.81 | 1.32 | 1.88 | 2.71 | 3.49 | 94  | 66  | 46  | 35  |  |
| 300763 | 锦浪科技 | 194.7     | 3.18   | 5.71  | 9.00  | 12.67 | 1.28 | 2.31 | 3.64 | 5.12 | 169 | 94  | 58  | 41  |  |
| 688390 | 固德威  | 359.8     | 2.60   | 3.96  | 6.33  | 8.70  | 2.96 | 4.50 | 7.19 | 9.89 | 119 | 78  | 49  | 36  |  |
| 605117 | 德业股份 | 235.7     | 3.82   | 5.46  | 8.60  | 11.84 | 2.24 | 3.20 | 5.04 | 6.94 | 112 | 78  | 50  | 36  |  |
| 均值     |      |           | 7.3    | 10.8  | 16.1  | 21.3  |      |      |      |      | 123 | 79  | 51  | 37  |  |
| 603063 | 禾望电气 | 31.1      | 2.67   | 2.37  | 4.50  | 6.03  | 0.61 | 0.54 | 1.03 | 1.38 | 56  | 62  | 33  | 25  |  |

资料来源：Wind，浙商证券研究所

## 6. 风险提示

**（1）风电光伏装机不及预期。**公司新能源电控业务为第一大营收来源，而风电、光伏的发展受政策影响较大，同时疫情等突发事件也可能影响装机的节奏。若风电、光伏新增装机量不及预期，将导致风电变流器及光伏逆变器等产品的需求量减少，进而影响公司业绩。

**（2）原材料成本波动。**IGBT 模块等功率器件占公司原材料采购金额比重 15%以上。2020 年下半年以来，新能源车、光伏等市场的爆发式增长大大刺激了对 IGBT 的需求，但是由于国外疫情影响，IGBT 产能受限，供需严重不平衡。若未来 IGBT 等核心原材料短缺情况加剧，可能会对公司短期订单交付和收入确认产生不利影响。

**（3）产品价格下跌超预期。**从历史来看，随着原材料价格下降以及规模效应对单位成本的摊薄，逆变器产品价格呈现持续小幅下降趋势。然而从竞争格局来看，全球逆变器行业第二梯队厂商之间未拉开明显差距，竞争较为激烈，一旦行业竞争加剧导致行业供需失衡，将可能导致产品价格下跌超预期，进而影响公司业绩。

## 表附录：三大报表预测值

| 资产负债表     |       |       |       |       | 利润表        |        |        |        |        |
|-----------|-------|-------|-------|-------|------------|--------|--------|--------|--------|
| 单位: 百万元   | 2020A | 2021E | 2022E | 2023E | 单位: 百万元    | 2020A  | 2021E  | 2022E  | 2023E  |
| 流动资产      | 3383  | 3896  | 5809  | 7074  | 营业收入       | 2339   | 1979   | 3728   | 4993   |
| 现金        | 679   | 800   | 840   | 882   | 营业成本       | 1500   | 1233   | 2368   | 3152   |
| 交易性金融资产   | 83    | 108   | 106   | 99    | 营业税金及附加    | 14     | 15     | 25     | 31     |
| 应收账款      | 1062  | 1048  | 2232  | 2731  | 营业费用       | 181    | 220    | 360    | 437    |
| 其它应收款     | 256   | 230   | 312   | 515   | 管理费用       | 152    | 129    | 216    | 280    |
| 预付账款      | 6     | 17    | 65    | 48    | 研发费用       | 145    | 220    | 384    | 524    |
| 存货        | 721   | 1003  | 1528  | 2038  | 财务费用       | (1)    | 23     | 62     | 94     |
| 其他        | 575   | 690   | 725   | 761   | 资产减值损失     | 110    | (8)    | (64)   | (64)   |
| 非流动资产     | 864   | 1775  | 2330  | 2825  | 公允价值变动损益   | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 金额资产类     | 0     | 0     | 0     | 0     | 投资净收益      | (31)   | 9      | 9      | 9      |
| 长期投资      | 195   | 260   | 273   | 287   | 其他经营收益     | 71     | 105    | 105    | 105    |
| 固定资产      | 213   | 532   | 942   | 1237  | 营业利润       | 279    | 261    | 491    | 653    |
| 无形资产      | 79    | 128   | 176   | 222   | 营业外收支      | 6      | 2      | 5      | 5      |
| 在建工程      | 115   | 572   | 632   | 747   | 利润总额       | 285    | 263    | 496    | 658    |
| 其他        | 262   | 284   | 306   | 332   | 所得税        | 26     | 26     | 45     | 59     |
| 资产总计      | 4247  | 5671  | 8138  | 9899  | 净利润        | 260    | 237    | 451    | 599    |
| 流动负债      | 1412  | 2583  | 4605  | 5788  | 少数股东损益     | (7)    | 0      | 1      | (5)    |
| 短期借款      | 0     | 821   | 1781  | 2111  | 归属母公司净利润   | 267    | 237    | 450    | 603    |
| 应付款项      | 1106  | 1208  | 2183  | 2774  | EBITDA     | 296    | 302    | 602    | 820    |
| 预收账款      | 14    | 131   | 173   | 198   | EPS (最新摊薄) | 0.61   | 0.54   | 1.03   | 1.38   |
| 其他        | 291   | 423   | 468   | 706   | 主要财务比率     |        |        |        |        |
| 非流动负债     | 38    | 25    | 35    | 32    |            | 2020A  | 2021E  | 2022E  | 2023E  |
| 长期借款      | 0     | 0     | 0     | 0     | 成长能力       |        |        |        |        |
| 其他        | 38    | 25    | 35    | 32    | 营业收入       | 30.9%  | -15.4% | 88.4%  | 33.9%  |
| 负债合计      | 1449  | 2608  | 4640  | 5821  | 营业利润       | -41.4% | -6.5%  | 87.9%  | 33.2%  |
| 少数股东权益    | 2     | 2     | 3     | (2)   | 归属母公司净利润   | -40.7% | -11.2% | 90.0%  | 34.1%  |
| 归属母公司股东权益 | 2797  | 3062  | 3496  | 4080  | 获利能力       |        |        |        |        |
| 负债和股东权益   | 4247  | 5671  | 8138  | 9899  | 毛利率        | 35.9%  | 37.7%  | 36.5%  | 36.9%  |
|           |       |       |       |       | 净利率        | 11.1%  | 12.0%  | 12.1%  | 12.0%  |
| 现金流量表     |       |       |       |       | ROE        | 9.9%   | 8.1%   | 13.7%  | 15.9%  |
| 单位: 百万元   | 2020A | 2021E | 2022E | 2023E | ROIC       | 8.9%   | 6.3%   | 9.5%   | 10.9%  |
| 经营活动现金流   | 141   | 268   | (253) | 368   | 偿债能力       |        |        |        |        |
| 净利润       | 260   | 237   | 451   | 599   | 资产负债率      | 34.1%  | 46.0%  | 57.0%  | 58.8%  |
| 折旧摊销      | 21    | 28    | 52    | 76    | 净负债比率      | 1.4%   | 31.5%  | 38.4%  | 36.3%  |
| 财务费用      | (1)   | 23    | 62    | 94    | 流动比率       | 239.6% | 150.8% | 126.1% | 122.2% |
| 投资损失      | 31    | (9)   | (9)   | (9)   | 速动比率       | 188.6% | 112.0% | 93.0%  | 87.0%  |
| 营运资金变动    | (214) | 281   | (213) | 194   | 营运能力       |        |        |        |        |
| 其它        | 45    | (291) | (597) | (586) | 总资产周转率     | 55.1%  | 39.9%  | 54.0%  | 55.4%  |
| 投资活动现金流   | (267) | (953) | (588) | (543) | 应收账款周转率    | 200.4% | 194.3% | 242.0% | 217.6% |
| 资本支出      | (134) | (820) | (534) | (496) | 应付账款周转率    | 282.6% | 321.8% | 345.6% | 319.9% |
| 长期投资      | (103) | (65)  | (13)  | (14)  | 每股指标(元)    |        |        |        |        |
| 其他        | (30)  | (68)  | (41)  | (34)  | 每股收益       | 0.61   | 0.54   | 1.03   | 1.38   |
| 筹资活动现金流   | 118   | 805   | 882   | 217   | 每股经营现金     | 0.32   | 0.62   | -0.58  | 0.84   |
| 短期借款      | (20)  | 821   | 960   | 330   | 每股净资产      | 6.45   | 7.02   | 8.01   | 9.35   |
| 长期借款      | 0     | 0     | 0     | 0     | 估值比率       |        |        |        |        |
| 其他        | 138   | (16)  | (78)  | (113) | P/E        | 55.5   | 62.5   | 32.9   | 24.5   |
| 现金净增加额    | (8)   | 121   | 40    | 42    | P/B        | 5.3    | 4.8    | 4.2    | 3.6    |
|           |       |       |       |       | EV/EBITDA  | 25.8   | 48.8   | 26.0   | 19.4   |
|           |       |       |       |       |            |        |        |        |        |
|           |       |       |       |       |            |        |        |        |        |
|           |       |       |       |       |            |        |        |        |        |

资料来源：浙商证券研究所

## 股票投资评级说明

以报告日后的 6 个月内，证券相对于沪深 300 指数的涨跌幅为标准，定义如下：

- 1、买入：相对于沪深 300 指数表现 +20% 以上；
- 2、增持：相对于沪深 300 指数表现 +10% ~ +20%；
- 3、中性：相对于沪深 300 指数表现 -10% ~ +10% 之间波动；
- 4、减持：相对于沪深 300 指数表现 -10% 以下。

## 行业的投资评级：

以报告日后的 6 个月内，行业指数相对于沪深 300 指数的涨跌幅为标准，定义如下：

- 1、看好：行业指数相对于沪深 300 指数表现 +10% 以上；
- 2、中性：行业指数相对于沪深 300 指数表现 -10% ~ +10% 以上；
- 3、看淡：行业指数相对于沪深 300 指数表现 -10% 以下。

我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系，表示投资的相对比重。

建议：投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况，比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素。投资者不应仅仅依靠投资评级来推断结论

## 法律声明及风险提示

本报告由浙商证券股份有限公司（已具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格，经营许可证编号为：Z39833000）制作。本报告中的信息均来源于我们认为可靠的已公开资料，但浙商证券股份有限公司及其关联机构（以下统称“本公司”）对这些信息的真实性、准确性及完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不发生任何变更。本公司没有将变更的信息和建议向报告所有接收者进行更新的义务。

本报告仅供本公司的客户作参考之用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。

本报告仅反映报告作者的出具日的观点和判断，在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议，投资者应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司及/或其关联人员均不承担任何法律责任。

本公司的交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。本公司没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。本公司的资产管理公司、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

本报告版权均归本公司所有，未经本公司事先书面授权，任何机构或个人不得以任何形式复制、发布、传播本报告的全部或部分内容。经授权刊载、转发本报告或者摘要的，应当注明本报告发布人和发布日期，并提示使用本报告的风险。未经授权或未按要求刊载、转发本报告的，应当承担相应的法律责任。本公司将保留向其追究法律责任的权利。

## 浙商证券研究所

上海总部地址：杨高南路 729 号陆家嘴世纪金融广场 1 号楼 25 层

北京地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 E 座 4 层

深圳地址：广东省深圳市福田区广电金融中心 33 层

上海总部邮政编码：200127

上海总部电话：(8621) 80108518

上海总部传真：(8621) 80106010

浙商证券研究所：https://www.stocke.com.cn